

Anhang

Integraltafel

Die *Integraltafel* enthält über 400 ausgewählte in den naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen besonders häufig auftretende unbestimmte Integrale. Die Integrationskonstante wurde aus Platzgründen stets weggelassen.

Übersicht

1	Integrale mit $ax + b$	288
2	Integrale mit $ax + b$ und $px + q$	289
3	Integrale mit $a^2 + x^2$	290
4	Integrale mit $a^2 - x^2$	291
5	Integrale mit $ax^2 + bx + c$	292
6	Integrale mit $a^3 \pm x^3$	294
7	Integrale mit $a^4 + x^4$	294
8	Integrale mit $a^4 - x^4$	295
9	Integrale mit $\sqrt{ax + b}$	295
10	Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $px + q$	296
11	Integrale mit $\sqrt{ax + b}$ und $\sqrt{px + q}$	297
12	Integrale mit $\sqrt{a^2 + x^2}$	297
13	Integrale mit $\sqrt{a^2 - x^2}$	299
14	Integrale mit $\sqrt{x^2 - a^2}$	300
15	Integrale mit $\sqrt{ax^2 + bx + c}$	302
16	Integrale mit $\sin(ax)$	304
17	Integrale mit $\cos(ax)$	305
18	Integrale mit $\sin(ax)$ und $\cos(ax)$	307
19	Integrale mit $\tan(ax)$	310
20	Integrale mit $\cot(ax)$	310
21	Integrale mit einer Arkusfunktion	311
22	Integrale mit e^{ax}	312
23	Integrale mit $\ln x$	313
24	Integrale mit $\sinh(ax)$	314
25	Integrale mit $\cosh(ax)$	315
26	Integrale mit $\sinh(ax)$ und $\cosh(ax)$	316
27	Integrale mit $\tanh(ax)$	317
28	Integrale mit $\coth(ax)$	317
29	Integrale mit einer Areafunktion	318

1 Integrale mit $ax + b$ ($a \neq 0$)

$$(1) \int (ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (2).

$$(2) \int \frac{dx}{ax + b} = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(3) \int x (ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+2}}{(n+2)a^2} - \frac{b(ax + b)^{n+1}}{(n+1)a^2} \quad (n \neq -1, -2)$$

Fall $n = -1, -2$: siehe Integral (4) bzw. (5).

$$(4) \int \frac{x dx}{ax + b} = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(5) \int \frac{x dx}{(ax + b)^2} = \frac{b}{a^2(ax + b)} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(6) \int \frac{x dx}{(ax + b)^n} = -\frac{1}{(n-2)a^2(ax + b)^{n-2}} + \frac{b}{(n-1)a^2(ax + b)^{n-1}} \quad (n \neq 1, 2)$$

Fall $n = 1, 2$: siehe Integral (4) bzw. (5).

$$(7) \int x^2 (ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+3}}{(n+3)a^3} - \frac{2b(ax + b)^{n+2}}{(n+2)a^3} + \frac{b^2(ax + b)^{n+1}}{(n+1)a^3} \quad (n \neq -1, -2, -3)$$

Fall $n = -1, -2, -3$: siehe Integral (8), (9) bzw. (10).

$$(8) \int \frac{x^2 dx}{ax + b} = \frac{(ax + b)^2}{2a^3} - \frac{2b(ax + b)}{a^3} + \frac{b^2}{a^3} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(9) \int \frac{x^2 dx}{(ax + b)^2} = \frac{ax + b}{a^3} - \frac{b^2}{a^3(ax + b)} - \frac{2b}{a^3} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(10) \int \frac{x^2 dx}{(ax + b)^3} = \frac{2b}{a^3(ax + b)} - \frac{b^2}{2a^3(ax + b)^2} + \frac{1}{a^3} \cdot \ln |ax + b|$$

$$(11) \int \frac{x^2 dx}{(ax + b)^n} = -\frac{1}{(n-3)a^3(ax + b)^{n-3}} + \frac{2b}{(n-2)a^3(ax + b)^{n-2}} - \frac{b^2}{(n-1)a^3(ax + b)^{n-1}} \quad (n \neq 1, 2, 3)$$

Fall $n = 1, 2, 3$: siehe Integral (8), (9) bzw. (10).

$$(12) \int \frac{dx}{x(ax + b)} = -\frac{1}{b} \cdot \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right|$$

$$(13) \int \frac{dx}{x(ax + b)^2} = \frac{1}{b(ax + b)} - \frac{1}{b^2} \cdot \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right|$$

$$(14) \int \frac{dx}{x(ax + b)^3} = \frac{a^2 x^2}{2b^3(ax + b)^2} - \frac{2ax}{b^3(ax + b)} - \frac{1}{b^3} \cdot \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right|$$

$$(15) \int \frac{dx}{x^2(ax+b)} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(16) \int \frac{dx}{x^2(ax+b)^2} = -\frac{a}{b^2(ax+b)} - \frac{1}{b^2x} + \frac{2a}{b^3} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(17) \int \frac{dx}{x^3(ax+b)} = -\frac{(ax+b)^2}{2b^3x^2} + \frac{2a(ax+b)}{b^3x} - \frac{a^2}{b^3} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(18) \int \frac{dx}{x^3(ax+b)^2} = -\frac{(ax+b)^2}{2b^4x^2} + \frac{3a(ax+b)}{b^4x} - \frac{a^3x}{b^4(ax+b)} - \frac{3a^2}{b^4} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$(19) \int x^m(ax+b)^n dx = \begin{cases} \frac{x^{m+1}(ax+b)^n}{m+n+1} + \frac{nb}{m+n+1} \cdot \int x^m(ax+b)^{n-1} dx & (m+n \neq -1) \\ \text{oder} \\ \frac{x^m(ax+b)^{n+1}}{(m+n+1)a} - \frac{mb}{(m+n+1)a} \cdot \int x^{m-1}(ax+b)^n dx & (m+n \neq -1) \\ \text{oder} \\ -\frac{x^{m+1}(ax+b)^{n+1}}{(n+1)b} + \frac{m+n+2}{(n+1)b} \cdot \int x^m(ax+b)^{n+1} dx & (n \neq -1) \end{cases}$$

Falls $n \in \mathbb{N}$: Der Term $(ax+b)^n$ wird nach dem *Binomischen Lehrsatz* (1. 2.6) entwickelt, mit x^m multipliziert und anschließend gliedweise integriert.

2 Integrale mit $ax+b$ und $px+q$

Abkürzung: $\Delta = bp - aq$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $px+q = \frac{q}{b}(ax+b)$: Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 1.

$$(20) \int \frac{ax+b}{px+q} dx = \frac{ax}{p} + \frac{\Delta}{p^2} \cdot \ln |px+q|$$

$$(21) \int \frac{dx}{(ax+b)(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \cdot \ln \left| \frac{px+q}{ax+b} \right|$$

$$(22) \int \frac{dx}{(ax+b)^2(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{1}{ax+b} + \frac{p}{\Delta} \cdot \ln \left| \frac{px+q}{ax+b} \right| \right]$$

$$(23) \int \frac{dx}{(ax+b)^m(px+q)^n} = -\frac{1}{(n-1)\Delta} \left[\frac{1}{(ax+b)^{m-1}(px+q)^{n-1}} + (m+n-2)a \cdot \int \frac{dx}{(ax+b)^m(px+q)^{n-1}} \right] \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (24).

$$(24) \int \frac{(ax+b)^m}{px+q} dx = \frac{(ax+b)^m}{mp} + \frac{\Delta}{p} \cdot \int \frac{(ax+b)^{m-1}}{px+q} dx \quad (m \neq 0)$$

Fall $m = 0$: siehe Integral (2).

$$(25) \int \frac{(ax+b)^m}{(px+q)^n} dx = -\frac{1}{(n-1)p} \left[\frac{(ax+b)^m}{(px+q)^{n-1}} - ma \cdot \int \frac{(ax+b)^{m-1}}{(px+q)^{n-1}} dx \right] \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (24).

$$(26) \int \frac{x dx}{(ax+b)(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \left[\frac{b}{a} \cdot \ln |ax+b| - \frac{q}{p} \cdot \ln |px+q| \right]$$

$$(27) \int \frac{x dx}{(ax+b)^2(px+q)} = \frac{1}{\Delta} \left[-\frac{b}{a(ax+b)} + \frac{q}{\Delta} \cdot \ln \left| \frac{ax+b}{px+q} \right| \right]$$

$$(28) \int \frac{x^2 dx}{(ax+b)^2(px+q)} = \frac{b^2}{a^2 \Delta (ax+b)} + \frac{1}{\Delta^2} \left[\frac{q^2}{p} \cdot \ln |px+q| + \frac{b(bp-2aq)}{a^2} \cdot \ln |ax+b| \right]$$

3 Integrale mit $a^2 + x^2$ ($a > 0$)

$$(29) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(30) \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2 + x^2)} + \frac{1}{2a^3} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(31) \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(a^2 + x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \cdot \int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (29).

$$(32) \int \frac{x dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{2} \cdot \ln(a^2 + x^2)$$

$$(33) \int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^2} = -\frac{1}{2(a^2 + x^2)}$$

$$(34) \int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^n} = -\frac{1}{2(n-1)(a^2 + x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (32).

$$(35) \int \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = x - a \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(36) \int \frac{x^2 dx}{(a^2 + x^2)^2} = -\frac{x}{2(a^2 + x^2)} + \frac{1}{2a} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(37) \int \frac{x^2 dx}{(a^2 + x^2)^n} = -\frac{x}{2(n-1)(a^2 + x^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{n-1}}}_{\text{Integral (31)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (35).

$$(38) \int \frac{dx}{x(a^2 + x^2)} = -\frac{1}{2a^2} \cdot \ln \left(\frac{a^2 + x^2}{x^2} \right)$$

$$(39) \int \frac{dx}{x(a^2 + x^2)^2} = \frac{1}{2a^2(a^2 + x^2)} - \frac{1}{2a^4} \cdot \ln \left(\frac{a^2 + x^2}{x^2} \right)$$

$$(40) \int \frac{dx}{x^2(a^2 + x^2)} = -\frac{1}{a^2 x} - \frac{1}{a^3} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(41) \quad \int \frac{dx}{x^2 (a^2 + x^2)^2} = -\frac{1}{a^4 x} - \frac{x}{2a^4 (a^2 + x^2)} - \frac{3}{2a^5} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$(42) \quad \int \frac{x^m dx}{(a^2 + x^2)^n} = \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 + x^2)^{n-1}} - a^2 \cdot \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 + x^2)^n}$$

$$(43) \quad \int \frac{dx}{x^m (a^2 + x^2)^n} = \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^m (a^2 + x^2)^{n-1}} - \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-2} (a^2 + x^2)^n}$$

$$(44) \quad \int \frac{dx}{(px + q)(a^2 + x^2)} = \frac{1}{a^2 p^2 + q^2} \left[\frac{p}{2} \cdot \ln \left(\frac{(px + q)^2}{a^2 + x^2} \right) + \frac{q}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \right]$$

$$(45) \quad \int \frac{x dx}{(px + q)(a^2 + x^2)} = \frac{1}{2(a^2 p^2 + q^2)} \left[q \cdot \ln \left(\frac{a^2 + x^2}{(px + q)^2} \right) + 2ap \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \right]$$

4 Integrale mit $a^2 - x^2$ ($a > 0$)

Hinweis: Die in den nachfolgenden Integralformeln auftretende *logarithmische* Funktion $\ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$ kann auch wie folgt durch *Areafunktionen* ersetzt werden:

$$\ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| = \begin{cases} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right) = 2 \cdot \operatorname{artanh} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } |x| < a \\ \ln \left(\frac{x+a}{x-a} \right) = 2 \cdot \operatorname{arcoth} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } |x| > a \end{cases}$$

$$(46) \quad \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| = \begin{cases} \frac{1}{a} \cdot \operatorname{artanh} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } |x| < a \\ \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arcoth} \left(\frac{x}{a} \right) & \text{für } |x| > a \end{cases}$$

$$(47) \quad \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{x}{2a^2 (a^2 - x^2)} + \frac{1}{4a^3} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$(48) \quad \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2 (a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \cdot \int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (46).

$$(49) \quad \int \frac{x dx}{a^2 - x^2} = -\frac{1}{2} \cdot \ln |a^2 - x^2|$$

$$(50) \quad \int \frac{x dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{1}{2(a^2 - x^2)}$$

$$(51) \quad \int \frac{x dx}{(a^2 - x^2)^n} = \frac{1}{2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (49).

$$(52) \quad \int \frac{x^2 dx}{a^2 - x^2} = -x + \frac{a}{2} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$(53) \quad \int \frac{x^2 dx}{(a^2 - x^2)^2} = \frac{x}{2(a^2 - x^2)} - \frac{1}{4a} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$(54) \quad \int \frac{x^2 dx}{(a^2 - x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)(a^2 - x^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(n-1)} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}}}_{\text{Integral (48)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (52).

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)} = -\frac{1}{2a^2} \cdot \ln \left| \frac{a^2 - x^2}{x^2} \right|$$

$$(56) \quad \int \frac{dx}{x(a^2 - x^2)^2} = \frac{1}{2a^2(a^2 - x^2)} - \frac{1}{2a^4} \cdot \ln \left| \frac{a^2 - x^2}{x^2} \right|$$

$$(57) \quad \int \frac{dx}{x^2(a^2 - x^2)} = -\frac{1}{a^2 x} + \frac{1}{2a^3} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$(58) \quad \int \frac{dx}{x^2(a^2 - x^2)^2} = -\frac{1}{a^4 x} + \frac{x}{2a^4(a^2 - x^2)} + \frac{3}{4a^5} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$(59) \quad \int \frac{x^m dx}{(a^2 - x^2)^n} = a^2 \cdot \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 - x^2)^n} - \int \frac{x^{m-2} dx}{(a^2 - x^2)^{n-1}}$$

$$(60) \quad \int \frac{dx}{x^m(a^2 - x^2)^n} = \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^m(a^2 - x^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-2}(a^2 - x^2)^n}$$

$$(61) \quad \int \frac{dx}{(px+q)(a^2 - x^2)} = \frac{1}{a^2 p^2 - q^2} \left[\frac{p}{2} \cdot \ln \left| \frac{(px+q)^2}{a^2 - x^2} \right| - \frac{q}{2a} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| \right]$$

$$(62) \quad \int \frac{x dx}{(px+q)(a^2 - x^2)} = \frac{1}{2(a^2 p^2 - q^2)} \left[q \cdot \ln \left| \frac{a^2 - x^2}{(px+q)^2} \right| + ap \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| \right]$$

5 Integrale mit $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Abkürzung: $\Delta = 4ac - b^2$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$:
Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 1.

$$(63) \quad \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{\Delta}} \cdot \arctan \left(\frac{2ax+b}{\sqrt{\Delta}} \right) & \text{für } \Delta > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|\Delta|}} \cdot \ln \left| \frac{2ax+b-\sqrt{|\Delta|}}{2ax+b+\sqrt{|\Delta|}} \right| & \text{für } \Delta < 0 \end{cases}$$

$$(64) \quad \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^2} = \frac{2ax+b}{\Delta(ax^2 + bx + c)} + \frac{2a}{\Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(65) \quad \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{2ax+b}{(n-1)\Delta(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{2(2n-3)a}{(n-1)\Delta} \cdot \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (63).

$$(66) \quad \int \frac{x \, dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{2a} \cdot \ln |ax^2 + bx + c| - \frac{b}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(67) \quad \int \frac{x \, dx}{(ax^2 + bx + c)^2} = -\frac{bx + 2c}{\Delta(ax^2 + bx + c)} - \frac{b}{\Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(68) \quad \int \frac{x \, dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{bx + 2c}{(n-1) \Delta(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{(2n-3)b}{(n-1) \Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}}}_{\text{Integral (65)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (66).

$$(69) \quad \int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{p}{2a} \cdot \ln |ax^2 + bx + c| + \frac{2aq - bp}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(70) \quad \int \frac{px + q}{(ax^2 + bx + c)^n} \, dx = \frac{(2aq - bp)x + bq - 2cp}{(n-1) \Delta(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{(2n-3)(2aq - bp)}{(n-1) \Delta} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}}}_{\text{Integral (65)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (69).

$$(71) \quad \int \frac{x^2 \, dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{x}{a} - \frac{b}{2a^2} \cdot \ln |ax^2 + bx + c| + \frac{b^2 - 2ac}{2a^2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(72) \quad \int \frac{x^2 \, dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{x}{(2n-3)a(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{c}{(2n-3)a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}}_{\text{Integral (65)}} - \frac{(n-2)b}{(2n-3)a} \cdot \underbrace{\int \frac{x \, dx}{(ax^2 + bx + c)^n}}_{\text{Integral (68)}}$$

$$(73) \quad \int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)} = -\frac{1}{2c} \cdot \ln \left| \frac{ax^2 + bx + c}{x^2} \right| - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}}_{\text{Integral (63)}}$$

$$(74) \quad \int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{1}{2(n-1)c(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}}_{\text{Integral (65)}} + \frac{1}{c} \cdot \int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)^{n-1}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (73).

$$(75) \quad \int \frac{x^m \, dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{x^{m-1}}{(2n-m-1)a(ax^2 + bx + c)^{n-1}} + \frac{(m-1)c}{(2n-m-1)a} \cdot \int \frac{x^{m-2} \, dx}{(ax^2 + bx + c)^n} + \frac{(m-n)b}{(2n-m-1)a} \cdot \int \frac{x^{m-1} \, dx}{(ax^2 + bx + c)^n} \quad (m \neq 2n-1)$$

Fall $m = 2n-1$: siehe Integral (76).

$$(76) \int \frac{x^{2n-1} dx}{(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{1}{a} \cdot \int \frac{x^{2n-3} dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{c}{a} \cdot \int \frac{x^{2n-3} dx}{(ax^2 + bx + c)^n} - \frac{b}{a} \cdot \int \frac{x^{2n-2} dx}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

$$(77) \int \frac{dx}{x^m (ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{1}{(m-1) c x^{m-1} (ax^2 + bx + c)^n} - \frac{(m+2n-3)a}{(m-1)c} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-2} (ax^2 + bx + c)^n} - \frac{(m+n-2)b}{(m-1)c} \cdot \int \frac{dx}{x^{m-1} (ax^2 + bx + c)^n} \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (74).

$$(78) \int \frac{dx}{(px+q)(ax^2+bx+c)} = \frac{1}{2(aq^2 - bpq + cp^2)} \left[p \cdot \ln \left| \frac{(px+q)^2}{ax^2+bx+c} \right| + (2aq - bp) \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{ax^2+bx+c}}_{\text{Integral (63)}} \right]$$

Integral (63)

6 Integrale mit $a^3 \pm x^3$ ($a > 0$)

Hinweis: Das obere Vorzeichen gilt für $a^3 + x^3$, das untere Vorzeichen für $a^3 - x^3$.

$$(79) \int \frac{dx}{a^3 \pm x^3} = \pm \frac{1}{6a^2} \cdot \ln \left| \frac{(a \pm x)^2}{a^2 \mp ax + x^2} \right| + \frac{1}{a^2 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a\sqrt{3}} \right)$$

$$(80) \int \frac{dx}{(a^3 \pm x^3)^2} = \frac{x}{3a^3(a^3 \pm x^3)} \pm \frac{1}{9a^5} \cdot \ln \left| \frac{(a \pm x)^2}{a^2 \mp ax + x^2} \right| + \frac{2}{3a^5 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a\sqrt{3}} \right)$$

$$(81) \int \frac{x dx}{a^3 \pm x^3} = \frac{1}{6a} \cdot \ln \left| \frac{a^2 \mp ax + x^2}{(a \pm x)^2} \right| \pm \frac{1}{a\sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a\sqrt{3}} \right)$$

$$(82) \int \frac{x dx}{(a^3 \pm x^3)^2} = \frac{x^2}{3a^3(a^3 \pm x^3)} + \frac{1}{18a^4} \cdot \ln \left| \frac{a^2 \mp ax + x^2}{(a \pm x)^2} \right| \pm \frac{1}{3a^4 \sqrt{3}} \cdot \arctan \left(\frac{2x \mp a}{a\sqrt{3}} \right)$$

$$(83) \int \frac{dx}{x(a^3 \pm x^3)} = \frac{1}{3a^3} \cdot \ln \left| \frac{x^3}{a^3 \pm x^3} \right|$$

7 Integrale mit $a^4 + x^4$ ($a > 0$)

$$(84) \int \frac{dx}{a^4 + x^4} = \frac{1}{4\sqrt{2}a^3} \cdot \ln \left| \frac{x^2 + a\sqrt{2}x + a^2}{x^2 - a\sqrt{2}x + a^2} \right| - \frac{1}{2\sqrt{2}a^3} \cdot \arctan \left(\frac{a\sqrt{2}x}{x^2 - a^2} \right)$$

$$(85) \int \frac{x dx}{a^4 + x^4} = \frac{1}{2a^2} \cdot \arctan \left(\frac{x^2}{a^2} \right)$$

$$(86) \int \frac{dx}{x(a^4 + x^4)} = \frac{1}{4a^4} \cdot \ln \left(\frac{x^4}{a^4 + x^4} \right)$$

8 Integrale mit $a^4 - x^4$ ($a > 0$)

$$(87) \quad \int \frac{dx}{a^4 - x^4} = \frac{1}{4a^3} \cdot \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + \frac{1}{2a^3} \cdot \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(88) \quad \int \frac{x \, dx}{a^4 - x^4} = \frac{1}{4a^2} \cdot \ln \left| \frac{a^2 + x^2}{a^2 - x^2} \right|$$

$$(89) \quad \int \frac{dx}{x(a^4 - x^4)} = -\frac{1}{4a^4} \cdot \ln \left| \frac{a^4 - x^4}{x^4} \right|$$

9 Integrale mit $\sqrt{ax+b}$ ($a \neq 0$)

$$(90) \quad \int \sqrt{ax+b} \, dx = \frac{2}{3a} \sqrt{(ax+b)^3}$$

$$(91) \quad \int x \sqrt{ax+b} \, dx = \frac{2(3ax-2b)}{15a^2} \sqrt{(ax+b)^3}$$

$$(92) \quad \int x^n \sqrt{ax+b} \, dx = \frac{2x^n}{(2n+3)a} \sqrt{(ax+b)^3} - \frac{2nb}{(2n+3)a} \cdot \int x^{n-1} \sqrt{ax+b} \, dx$$

$$(93) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} \, dx = 2\sqrt{ax+b} + b \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}}_{\text{Integral (99)}}$$

$$(94) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}}_{\text{Integral (99)}}$$

$$(95) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^n} \, dx = -\frac{\sqrt{(ax+b)^3}}{(n-1)bx^{n-1}} - \frac{(2n-5)a}{2(n-1)b} \cdot \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^{n-1}} \, dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (93).

$$(96) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a} \cdot \sqrt{ax+b}$$

$$(97) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2(ax-2b)}{3a^2} \cdot \sqrt{ax+b}$$

$$(98) \quad \int \frac{x^n \, dx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2x^n \sqrt{ax+b}}{(2n+1)a} - \frac{2nb}{(2n+1)a} \cdot \int \frac{x^{n-1} \, dx}{\sqrt{ax+b}}$$

$$(99) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| & \text{für } b > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{|b|}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{ax+b}{|b|}} \right) & \text{für } b < 0 \end{cases}$$

$$(100) \quad \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)b x^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{2(n-1)b} \cdot \int \frac{dx}{x^{n-1} \sqrt{ax+b}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (99).

$$(101) \quad \int \sqrt{(ax+b)^3} dx = \frac{2}{5a} \cdot \sqrt{(ax+b)^5}$$

$$(102) \quad \int \sqrt{(ax+b)^n} dx = \frac{2\sqrt{(ax+b)^{n+2}}}{(n+2)a} \quad (n \neq -2)$$

Fall $n = -2$: siehe Integral (2).

$$(103) \quad \int x \sqrt{(ax+b)^3} dx = \frac{2}{35a^2} [5\sqrt{(ax+b)^7} - 7b\sqrt{(ax+b)^5}]$$

$$(104) \quad \int x \sqrt{(ax+b)^n} dx = \frac{2\sqrt{(ax+b)^{n+4}}}{(n+4)a^2} - \frac{2b\sqrt{(ax+b)^{n+2}}}{(n+2)a^2} \quad (n \neq -2, -4)$$

Fall $n = -2, -4$: siehe Integral (4) bzw. (5).

$$(105) \quad \int \frac{\sqrt{(ax+b)^3}}{x} dx = \frac{2}{3} \sqrt{(ax+b)^3} + 2b\sqrt{ax+b} + b^2 \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax+b}}}_{\text{Integral (99)}}$$

$$(106) \quad \int \frac{x}{\sqrt{(ax+b)^3}} dx = \frac{2}{a^2} \left[\sqrt{ax+b} + \frac{b}{\sqrt{ax+b}} \right]$$

10 Integrale mit $\sqrt{ax+b}$ und $px+q$

Abkürzung: $\Delta = bp - aq$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $px+q = \frac{q}{b}(ax+b)$: Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 9.

$$(107) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{px+q} dx = \begin{cases} \frac{2\sqrt{ax+b}}{p} + \frac{\sqrt{\Delta}}{p\sqrt{p}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{p(ax+b)} - \sqrt{\Delta}}{\sqrt{p(ax+b)} + \sqrt{\Delta}} \right| & \text{für } \Delta > 0, p > 0 \\ \frac{2\sqrt{ax+b}}{p} - \frac{2\sqrt{|\Delta|}}{p\sqrt{p}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{p(ax+b)}{|\Delta|}} \right) & \text{für } \Delta < 0, p > 0 \end{cases}$$

$$(108) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{(px+q)^n} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)p(px+q)^{n-1}} + \frac{a}{2(n-1)p} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{(px+q)^{n-1}\sqrt{ax+b}}}_{\text{Integral (111)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (107).

$$(109) \quad \int \frac{px+q}{\sqrt{ax+b}} dx = \frac{2(apx+3aq-2bp)\sqrt{ax+b}}{3a^2}$$

$$(110) \quad \int \frac{dx}{(px+q)\sqrt{ax+b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p\Delta}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{p(ax+b)} - \sqrt{\Delta}}{\sqrt{p(ax+b)} + \sqrt{\Delta}} \right| & \text{für } \Delta > 0, p > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{p|\Delta|}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{p(ax+b)}{|\Delta|}} \right) & \text{für } \Delta < 0, p > 0 \end{cases}$$

$$(111) \quad \int \frac{dx}{(px+q)^n \sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)\Delta(px+q)^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{2(n-1)\Delta} \cdot \int \frac{dx}{(px+q)^{n-1} \sqrt{ax+b}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (110).

11 Integrale mit $\sqrt{ax+b}$ und $\sqrt{px+q}$

Abkürzung: $\Delta = bp - aq$

$$(112) \quad \int \sqrt{(ax+b)(px+q)} dx = \frac{[2a(px+q) + \Delta] \sqrt{(ax+b)(px+q)}}{4ap} - \frac{\Delta^2}{8ap} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}}_{\text{Integral (114)}}$$

$$(113) \quad \int \sqrt{\frac{px+q}{ax+b}} dx = \frac{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}{a} - \frac{\Delta}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}}_{\text{Integral (114)}}$$

$$(114) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{ap}} \cdot \ln \left| \sqrt{a(px+q)} + \sqrt{p(ax+b)} \right| & \text{für } ap > 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{|ap|}} \cdot \arctan \left(\sqrt{-\frac{p(ax+b)}{a(px+q)}} \right) & \text{für } ap < 0 \end{cases}$$

$$(115) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}} = \frac{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}{ap} - \frac{aq+bp}{2ap} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax+b)(px+q)}}}_{\text{Integral (114)}}$$

12 Integrale mit $\sqrt{a^2+x^2}$ ($a > 0$)

$$(116) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{a^2+x^2} + a^2 \cdot \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) \right] = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{a^2+x^2} + a^2 \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(117) \quad \int x \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2+x^2)^3}$$

$$(118) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{1}{4} x \sqrt{(a^2+x^2)^3} - \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{a^2+x^2} + a^2 \cdot \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) \right]$$

$$(119) \quad \int x^3 \sqrt{a^2 + x^2} \, dx = \frac{1}{5} \sqrt{(a^2 + x^2)^5} - \frac{a^2}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3}$$

$$(120) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} \, dx = \sqrt{a^2 + x^2} - a \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(121) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} + \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$(122) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x^3} \, dx = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{2x^2} - \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(123) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) = \operatorname{arsinh} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(124) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$(125) \quad \int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^2}{2} \cdot \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$(126) \quad \int \frac{x^3 \, dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3} - a^2 \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$(127) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(128) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x}$$

$$(129) \quad \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{2a^2 x^2} + \frac{1}{2a^3} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(130) \quad \int \sqrt{(a^2 + x^2)^3} \, dx = \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} + \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) \right]$$

$$(131) \quad \int x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} \, dx = \frac{1}{5} \sqrt{(a^2 + x^2)^5}$$

$$(132) \quad \int x^2 \sqrt{(a^2 + x^2)^3} \, dx = \frac{1}{6} x \sqrt{(a^2 + x^2)^5} - \frac{a^2}{24} x \sqrt{(a^2 + x^2)^3} \\ - \frac{a^4}{16} x \sqrt{a^2 + x^2} - \frac{a^6}{16} \cdot \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$(133) \quad \int \frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x} \, dx = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 + x^2)^3} + a^2 \sqrt{a^2 + x^2} - a^3 \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(134) \quad \int \frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}}{x} + \frac{3}{2} x \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{3}{2} a^2 \cdot \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$(135) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$(136) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$(137) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$(138) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = \frac{1}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{a^3} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right|$$

$$(139) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(a^2 + x^2)^3}} = -\frac{2x^2 + a^2}{a^4 x \sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$(140) \quad \int \frac{dx}{(px + q) \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 p^2 + q^2}} \cdot \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 p^2 + q^2} \cdot \sqrt{a^2 + x^2} - qx + a^2 p}{px + q} \right|$$

13 Integrale mit $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0; |x| < a$)

$$(141) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(142) \quad \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3}$$

$$(143) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{4} x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(144) \quad \int x^3 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{5} \sqrt{(a^2 - x^2)^5} - \frac{a^2}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3}$$

$$(145) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(146) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} - \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(147) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^3} dx = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{2x^2} + \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(148) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(149) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(150) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(151) \quad \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} - a^2 \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(152) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(153) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x}$$

$$(154) \quad \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{2 a^2 x^2} - \frac{1}{2 a^3} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(155) \quad \int \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) \right]$$

$$(156) \quad \int x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = -\frac{1}{5} \sqrt{(a^2 - x^2)^5}$$

$$(157) \quad \int x^2 \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = -\frac{1}{6} x \sqrt{(a^2 - x^2)^5} + \frac{a^2}{24} x \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + \frac{a^4}{16} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^6}{16} \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(158) \quad \int \frac{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}{x} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + a^2 \sqrt{a^2 - x^2} - a^3 \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(159) \quad \int \frac{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}}{x} - \frac{3}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} - \frac{3}{2} a^2 \cdot \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(160) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$(161) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$(162) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(163) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{1}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} - \frac{1}{a^3} \cdot \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right|$$

$$(164) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{2x^2 - a^2}{a^4 x \sqrt{a^2 - x^2}}$$

14 Integrale mit $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0; |x| > a$)

$$(165) \quad \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2} \left[x \sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \cdot \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right]$$

$$(166) \quad \int x \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3}$$

$$(167) \quad \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{1}{4} x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} + \frac{a^2}{8} \left[x \sqrt{x^2 - a^2} - a^2 \cdot \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right]$$

$$(168) \quad \int x^3 \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{1}{5} \sqrt{(x^2 - a^2)^5} + \frac{a^2}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3}$$

$$(169) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} \, dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \cdot \arccos \left(\frac{a}{x} \right)$$

$$(170) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$(171) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^3} \, dx = -\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{2x^2} + \frac{1}{2a} \cdot \arccos \left(\frac{a}{x} \right)$$

$$(172) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| = \operatorname{arcosh} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$(173) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(174) \quad \int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \cdot \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$(175) \quad \int \frac{x^3 \, dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3} + a^2 \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(176) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \cdot \arccos \left(\frac{a}{x} \right)$$

$$(177) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x}$$

$$(178) \quad \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{2a^2 x^2} + \frac{1}{2a^3} \cdot \arccos \left(\frac{a}{x} \right)$$

$$(179) \quad \int \sqrt{(x^2 - a^2)^3} \, dx = \frac{1}{4} \left[x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} - \frac{3}{2} a^2 x \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{3}{2} a^4 \cdot \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right]$$

$$(180) \quad \int x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} \, dx = \frac{1}{5} \sqrt{(x^2 - a^2)^5}$$

$$(181) \quad \int x^2 \sqrt{(x^2 - a^2)^3} \, dx = \frac{1}{6} x \sqrt{(x^2 - a^2)^5} + \frac{a^2}{24} x \sqrt{(x^2 - a^2)^3} - \frac{a^4}{16} x \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^6}{16} \cdot \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$(182) \quad \int \frac{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}}{x} \, dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3} - a^2 \sqrt{x^2 - a^2} + a^3 \cdot \arccos \left(\frac{a}{x} \right)$$

$$(183) \quad \int \frac{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}}{x} + \frac{3}{2} x \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{3}{2} a^2 \cdot \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$(184) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$(185) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$(186) \quad \int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}|$$

$$(187) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{1}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}} - \frac{1}{a^3} \cdot \arccos \left(\frac{a}{x} \right)$$

$$(188) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = \frac{a^2 - 2x^2}{a^4 x \sqrt{x^2 - a^2}}$$

15 Integrale mit $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ ($a \neq 0$).

Abkürzung: $\Delta = 4ac - b^2$

Hinweis: Es wird stets $\Delta \neq 0$ vorausgesetzt. Für $\Delta = 0$ ist $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a} \left(x + \frac{b}{2a} \right)$:
Die Integrale entsprechen dann dem Integraltyp aus Abschnitt 1.

$$(189) \quad \int \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{\Delta}{8a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$$

$$(190) \quad \int x \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{1}{3a} \cdot \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} - \frac{b(2ax + b)}{8a^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{b\Delta}{16a^2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$$

$$(191) \quad \int x^2 \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx = \frac{1}{24a^2} (6ax - 5b) \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} + \frac{5b^2 - 4ac}{16a^2} \cdot \underbrace{\int \sqrt{ax^2 + bx + c} \, dx}_{\text{Integral (189)}}$$

$$(192) \quad \int \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x} \, dx = \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{b}{2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}} + c \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}}$$

$$(193) \quad \int \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x^2} \, dx = -\frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{x} + a \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}} + \frac{b}{2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}}$$

$$(194) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \ln |2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} + 2ax + b| & \text{für } a > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{\Delta}} \right) & \text{für } a > 0, \Delta > 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{|a|}} \cdot \arcsin \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{|\Delta|}} \right) & \text{für } a < 0, \Delta < 0 \end{cases}$$

$$(195) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$$

$$(196) \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{2ax - 3b}{4a^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{3b^2 - 4ac}{8a^2} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (194)}}$$

$$(197) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \ln \left| \frac{2\sqrt{c}\sqrt{ax^2 + bx + c} + bx + 2c}{x} \right| & \text{für } c > 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{c}} \cdot \operatorname{arsinh} \left(\frac{bx + 2c}{\sqrt{\Delta} x} \right) & \text{für } c > 0, \Delta > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|c|}} \cdot \arcsin \left(\frac{bx + 2c}{\sqrt{|\Delta|} x} \right) & \text{für } c < 0, \Delta < 0 \end{cases}$$

$$(198) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{ax^2 + bx + c}} = -\frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{cx} - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x\sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}}$$

$$(199) \quad \int \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} dx = \frac{2ax + b}{8a} \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} + \frac{3\Delta}{16a} \cdot \underbrace{\int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx}_{\text{Integral (189)}}$$

$$(200) \quad \int x \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} dx = \frac{1}{5a} \sqrt{(ax^2 + bx + c)^5} - \frac{b}{2a} \cdot \underbrace{\int \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3} dx}_{\text{Integral (199)}}$$

$$(201) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}} = \frac{4ax + 2b}{\Delta \sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$(202) \quad \int \frac{x dx}{\sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}} = -\frac{2bx + 4c}{\Delta \sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$(203) \quad \int \frac{dx}{x \sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}} = \frac{1}{c \sqrt{ax^2 + bx + c}} + \frac{1}{c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{x \sqrt{ax^2 + bx + c}}}_{\text{Integral (197)}} - \frac{b}{2c} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{\sqrt{(ax^2 + bx + c)^3}}}_{\text{Integral (201)}}$$

16 Integrale mit $\sin(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer Sinusfunktion *und* einer

- Kosinusfunktion: siehe Abschnitt 18
- Exponentialfunktion: siehe Abschnitt 22
- Hyperbelfunktion: siehe Abschnitt 24 und 25

$$(204) \quad \int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a}$$

$$(205) \quad \int \sin^2(ax) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} = \frac{x}{2} - \frac{\sin(ax) \cdot \cos(ax)}{2a}$$

$$(206) \quad \int \sin^3(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + \frac{\cos^3(ax)}{3a}$$

$$(207) \quad \int \sin^n(ax) dx = -\frac{\sin^{n-1}(ax) \cdot \cos(ax)}{na} + \frac{n-1}{n} \cdot \int \sin^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(208) \quad \int x \cdot \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a^2} - \frac{x \cdot \cos(ax)}{a}$$

$$(209) \quad \int x^2 \cdot \sin(ax) dx = \frac{2x \cdot \sin(ax)}{a^2} - \frac{(a^2 x^2 - 2) \cdot \cos(ax)}{a^3}$$

$$(210) \quad \int x^n \cdot \sin(ax) dx = -\frac{x^n \cdot \cos(ax)}{a} + \frac{n}{a} \cdot \underbrace{\int x^{n-1} \cdot \cos(ax) dx}_{\text{Integral (234)}}$$

$$(211) \quad \int \frac{\sin(ax)}{x} dx = ax - \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{(ax)^5}{5 \cdot 5!} - + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| < \infty$)

$$(212) \quad \int \frac{\sin(ax)}{x^2} dx = -\frac{\sin(ax)}{x} + a \cdot \underbrace{\int \frac{\cos(ax)}{x} dx}_{\text{Integral (235)}}$$

$$(213) \quad \int \frac{\sin(ax)}{x^n} dx = -\frac{\sin(ax)}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\cos(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (237)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (211).

$$(214) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right|$$

$$(215) \quad \int \frac{dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{\cot(ax)}{a}$$

$$(216) \quad \int \frac{dx}{\sin^n(ax)} = -\frac{\cos(ax)}{a(n-1) \cdot \sin^{n-1}(ax)} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\sin^{n-2}(ax)} \quad (n > 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (214).

$$(217) \quad \int x \cdot \sin^2(ax) dx = \frac{x^2}{4} - \frac{x \cdot \sin(2ax)}{4a} - \frac{\cos(2ax)}{8a^2}$$

$$(218) \quad \int \frac{x dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{x \cdot \cot(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(219) \quad \int \frac{dx}{1 \pm \sin(ax)} = \mp \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4} \mp \frac{ax}{2}\right)$$

$$(220) \quad \int \frac{dx}{p+q \cdot \sin(ax)} = \begin{cases} \frac{2}{a\sqrt{p^2-q^2}} \cdot \arctan\left(\frac{p \cdot \tan(ax/2) + q}{\sqrt{p^2-q^2}}\right) & \text{für } p^2 > q^2 \\ \frac{1}{a\sqrt{q^2-p^2}} \cdot \ln \left| \frac{p \cdot \tan(ax/2) + q - \sqrt{q^2-p^2}}{p \cdot \tan(ax/2) + q + \sqrt{q^2-p^2}} \right| & \text{für } p^2 < q^2 \end{cases}$$

Fall $p^2 = q^2$: siehe Integral (219).

$$(221) \quad \int \frac{x dx}{1 + \sin(ax)} = -\frac{x}{a} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) \right|$$

$$(222) \quad \int \frac{x dx}{1 - \sin(ax)} = \frac{x}{a} \cdot \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) \right|$$

$$(223) \quad \int \frac{\sin(ax) dx}{1 \pm \sin(ax)} = \pm x + \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4} \mp \frac{ax}{2}\right)$$

$$(224) \quad \int \frac{\sin(ax) dx}{p+q \cdot \sin(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p+q \cdot \sin(ax)}}_{\text{Integral (220)}}$$

$$(225) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) [p+q \cdot \sin(ax)]} = \frac{1}{ap} \cdot \ln \left| \tan\left(\frac{ax}{2}\right) \right| - \frac{q}{p} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p+q \cdot \sin(ax)}}_{\text{Integral (220)}}$$

$$(226) \quad \int \sin(ax) \cdot \sin(bx) dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (205).

$$(227) \quad \int \sin(ax) \cdot \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{4a} \cdot \sin(2ax+b) + \frac{(\cos b)}{2} x$$

17 Integrale mit $\cos(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer Kosinusfunktion und einer

- Sinusfunktion: siehe Abschnitt 18
- Exponentialfunktion: siehe Abschnitt 22
- Hyperbelfunktion: siehe Abschnitt 24 und 25

$$(228) \quad \int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a}$$

$$(229) \quad \int \cos^2(ax) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a} = \frac{x}{2} + \frac{\sin(ax) \cdot \cos(ax)}{2a}$$

$$(230) \quad \int \cos^3(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a} - \frac{\sin^3(ax)}{3a}$$

$$(231) \quad \int \cos^n(ax) dx = \frac{\cos^{n-1}(ax) \cdot \sin(ax)}{na} + \frac{n-1}{n} \cdot \int \cos^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(232) \quad \int x \cdot \cos(ax) dx = \frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \cdot \sin(ax)}{a}$$

$$(233) \quad \int x^2 \cdot \cos(ax) dx = \frac{2x \cdot \cos(ax)}{a^2} + \frac{(a^2 x^2 - 2) \cdot \sin(ax)}{a^3}$$

$$(234) \quad \int x^n \cdot \cos(ax) dx = \frac{x^n \cdot \sin(ax)}{a} - \frac{n}{a} \cdot \underbrace{\int x^{n-1} \cdot \sin(ax) dx}_{\text{Integral (210)}}$$

$$(235) \quad \int \frac{\cos(ax)}{x} dx = \ln|ax| - \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^4}{4 \cdot 4!} - \frac{(ax)^6}{6 \cdot 6!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| > 0$)

$$(236) \quad \int \frac{\cos(ax)}{x^2} dx = -\frac{\cos(ax)}{x} - a \cdot \underbrace{\int \frac{\sin(ax)}{x} dx}_{\text{Integral (211)}}$$

$$(237) \quad \int \frac{\cos(ax)}{x^n} dx = -\frac{\cos(ax)}{(n-1)x^{n-1}} - \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\sin(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (213)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (235).

$$(238) \quad \int \frac{dx}{\cos(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$(239) \quad \int \frac{dx}{\cos^2(ax)} = \frac{\tan(ax)}{a}$$

$$(240) \quad \int \frac{dx}{\cos^n(ax)} = \frac{\sin(ax)}{a(n-1) \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\cos^{n-2}(ax)} \quad (n > 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (238).

$$(241) \quad \int x \cdot \cos^2(ax) dx = \frac{x^2}{4} + \frac{x \cdot \sin(2ax)}{4a} + \frac{\cos(2ax)}{8a^2}$$

$$(242) \quad \int \frac{x dx}{\cos^2(ax)} = \frac{x \cdot \tan(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln|\cos(ax)|$$

$$(243) \quad \int \frac{dx}{1 + \cos(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \tan \left(\frac{ax}{2} \right)$$

$$(244) \quad \int \frac{dx}{1 - \cos(ax)} = -\frac{1}{a} \cdot \cot \left(\frac{ax}{2} \right)$$

$$(245) \quad \int \frac{dx}{p+q \cdot \cos(ax)} = \begin{cases} \frac{2}{a\sqrt{p^2-q^2}} \cdot \arctan \left(\frac{(p-q) \cdot \tan(ax/2)}{\sqrt{p^2-q^2}} \right) & \text{für } p^2 > q^2 \\ \frac{1}{a\sqrt{q^2-p^2}} \cdot \ln \left| \frac{(q-p) \cdot \tan(ax/2) + \sqrt{q^2-p^2}}{(q-p) \cdot \tan(ax/2) - \sqrt{q^2-p^2}} \right| & \text{für } p^2 < q^2 \end{cases}$$

Fall $p^2 = q^2$: siehe Integral (243) bzw. Integral (244).

$$(246) \quad \int \frac{x dx}{1 + \cos(ax)} = \frac{x}{a} \cdot \tan\left(\frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left| \cos\left(\frac{ax}{2}\right) \right|$$

$$(247) \quad \int \frac{x dx}{1 - \cos(ax)} = -\frac{x}{a} \cdot \cot\left(\frac{ax}{2}\right) + \frac{2}{a^2} \cdot \ln \left| \sin\left(\frac{ax}{2}\right) \right|$$

$$(248) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{1 + \cos(ax)} = x - \frac{1}{a} \cdot \tan\left(\frac{ax}{2}\right)$$

$$(249) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{1 - \cos(ax)} = -x - \frac{1}{a} \cdot \cot\left(\frac{ax}{2}\right)$$

$$(250) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{p+q \cdot \cos(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p+q \cdot \cos(ax)}}_{\text{Integral (245)}}$$

$$(251) \quad \int \frac{dx}{\cos(ax) [p+q \cdot \cos(ax)]} = \frac{1}{ap} \cdot \ln \left| \tan\left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| - \frac{q}{p} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p+q \cdot \cos(ax)}}_{\text{Integral (245)}}$$

$$(252) \quad \int \cos(ax) \cdot \cos(bx) dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (229).

$$(253) \quad \int \cos(ax) \cdot \cos(ax+b) dx = \frac{1}{4a} \cdot \sin(2ax+b) + \frac{(\cos b)}{2} x$$

18 Integrale mit $\sin(ax)$ und $\cos(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(254) \quad \int \sin(ax) \cdot \cos(ax) dx = \frac{\sin^2(ax)}{2a}$$

$$(255) \quad \int \sin^n(ax) \cdot \cos(ax) dx = \frac{\sin^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (293).

$$(256) \quad \int \sin(ax) \cdot \cos^n(ax) dx = -\frac{\cos^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (286).

$$(257) \quad \int \sin^2(ax) \cdot \cos^2(ax) dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin(4ax)}{32a}$$

$$(258) \quad \int \sin^m(ax) \cdot \cos^n(ax) dx = \begin{cases} -\frac{\sin^{m-1}(ax) \cdot \cos^{(n+1)}(ax)}{(m+n)a} + \frac{m-1}{m+n} \cdot \int \sin^{m-2}(ax) \cdot \cos^n(ax) dx \\ \text{oder} \\ \frac{\sin^{m+1}(ax) \cdot \cos^{(n-1)}(ax)}{(m+n)a} + \frac{n-1}{m+n} \cdot \int \sin^m(ax) \cdot \cos^{n-2}(ax) dx \end{cases} \quad \begin{matrix} (m \neq -n) \\ (m \neq -n) \end{matrix}$$

Fall $m = -n$: siehe Integral (289) bzw. Integral (296).

$$(259) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln |\tan(ax)|$$

$$(260) \quad \int \frac{dx}{\sin^2(ax) \cdot \cos(ax)} = \frac{1}{a} \left[\ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{1}{\sin(ax)} \right]$$

$$(261) \quad \int \frac{dx}{\sin^m(ax) \cdot \cos(ax)} = -\frac{1}{(m-1)a \cdot \sin^{m-1}(ax)} + \int \frac{dx}{\sin^{m-2}(ax) \cdot \cos(ax)} \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (259).

$$(262) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos^2(ax)} = \frac{1}{a} \left[\ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right| + \frac{1}{\cos(ax)} \right]$$

$$(263) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos^n(ax)} = \frac{1}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \int \frac{dx}{\sin(ax) \cdot \cos^{n-2}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (259).

$$(264) \quad \int \frac{dx}{\sin^m(ax) \cdot \cos^n(ax)} = \begin{cases} \frac{1}{(n-1)a \cdot \sin^{m-1}(ax) \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{m+n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\sin^m(ax) \cdot \cos^{n-2}(ax)} \\ \text{oder} \\ -\frac{1}{(m-1)a \cdot \sin^{m-1}(ax) \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{m+n-2}{m-1} \cdot \int \frac{dx}{\sin^{m-2}(ax) \cdot \cos^n(ax)} \end{cases} \quad \begin{matrix} (n \neq 1) \\ (m \neq 1) \end{matrix}$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (261); Fall $m = 1$: siehe Integral (263).

$$(265) \quad \int \frac{\sin(ax)}{\cos(ax)} dx = \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(266) \quad \int \frac{\sin^2(ax)}{\cos(ax)} dx = -\frac{\sin(ax)}{a} + \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$(267) \quad \int \frac{\sin^m(ax)}{\cos(ax)} dx = -\frac{\sin^{m-1}(ax)}{(m-1)a} + \int \frac{\sin^{m-2}(ax)}{\cos(ax)} dx \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (265).

$$(268) \quad \int \frac{\sin(ax)}{\cos^2(ax)} dx = \frac{1}{a \cdot \cos(ax)}$$

$$(269) \quad \int \frac{\sin(ax)}{\cos^n(ax)} dx = \frac{1}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (265).

$$(270) \quad \int \frac{\sin^2(ax)}{\cos^2(ax)} dx = \int \tan^2(ax) dx = \frac{\tan(ax)}{a} - x$$

$$(271) \quad \int \frac{\sin^m(ax)}{\cos^n(ax)} dx = \begin{cases} \frac{\sin^{m-1}(ax)}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} - \frac{m-1}{n-1} \cdot \int \frac{\sin^{m-2}(ax)}{\cos^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ \text{oder} \\ \frac{\sin^{m+1}(ax)}{(n-1)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} - \frac{m-n+2}{n-1} \cdot \int \frac{\sin^m(ax)}{\cos^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ \text{oder} \\ -\frac{\sin^{m-1}(ax)}{(m-n)a \cdot \cos^{n-1}(ax)} + \frac{m-1}{m-n} \cdot \int \frac{\sin^{m-2}(ax)}{\cos^n(ax)} dx & (m \neq n) \end{cases}$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (267); Fall $m = n$: siehe Integral (289).

$$(272) \quad \int \frac{\cos(ax)}{\sin(ax)} dx = \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(273) \quad \int \frac{\cos(ax)}{\sin^2(ax)} dx = -\frac{1}{a \cdot \sin(ax)}$$

$$(274) \quad \int \frac{\cos(ax)}{\sin^n(ax)} dx = -\frac{1}{(n-1)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (272).

$$(275) \quad \int \frac{\cos^2(ax)}{\sin(ax)} dx = \frac{1}{a} \left[\cos(ax) + \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right| \right]$$

$$(276) \quad \int \frac{\cos^m(ax)}{\sin(ax)} dx = \frac{\cos^{m-1}(ax)}{(m-1)a} + \int \frac{\cos^{m-2}(ax)}{\sin(ax)} dx \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (272).

$$(277) \quad \int \frac{\cos^m(ax)}{\sin^n(ax)} dx = \begin{cases} -\frac{\cos^{m-1}(ax)}{(n-1)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} - \frac{m-1}{n-1} \cdot \int \frac{\cos^{m-2}(ax)}{\sin^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ \text{oder} \\ -\frac{\cos^{m+1}(ax)}{(n-1)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} - \frac{m-n+2}{n-1} \cdot \int \frac{\cos^m(ax)}{\sin^{n-2}(ax)} dx & (n \neq 1) \\ \text{oder} \\ \frac{\cos^{m-1}(ax)}{(m-n)a \cdot \sin^{n-1}(ax)} + \frac{m-1}{m-n} \cdot \int \frac{\cos^{m-2}(ax)}{\sin^n(ax)} dx & (m \neq n) \end{cases}$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (276); Fall $m = n$: siehe Integral (296).

$$(278) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) \pm \cos(ax)} = \frac{1}{a\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \pm \frac{\pi}{8} \right) \right|$$

$$(279) \quad \int \frac{\sin(ax) dx}{\sin(ax) \pm \cos(ax)} = \frac{x}{2} \mp \frac{1}{2a} \cdot \ln |\sin(ax) \pm \cos(ax)|$$

$$(280) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{\sin(ax) \pm \cos(ax)} = \pm \frac{x}{2} + \frac{1}{2a} \cdot \ln |\sin(ax) \pm \cos(ax)|$$

$$(281) \quad \int \frac{dx}{\sin(ax) [1 \pm \cos(ax)]} = \pm \frac{1}{2a [1 \pm \cos(ax)]} + \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} \right) \right|$$

$$(282) \quad \int \frac{dx}{\cos(ax) [1 \pm \sin(ax)]} = \mp \frac{1}{2a [1 \pm \sin(ax)]} + \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$(283) \quad \int \frac{\sin(ax) dx}{\cos(ax) [1 \pm \cos(ax)]} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{1 \pm \cos(ax)}{\cos(ax)} \right|$$

$$(284) \quad \int \frac{\cos(ax) dx}{\sin(ax) [1 \pm \sin(ax)]} = -\frac{1}{a} \cdot \ln \left| \frac{1 \pm \sin(ax)}{\sin(ax)} \right|$$

$$(285) \quad \int \sin(ax) \cdot \cos(bx) dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (254).

19 Integrale mit $\tan(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(286) \quad \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(287) \quad \int \tan^2(ax) dx = \frac{\tan(ax)}{a} - x$$

$$(288) \quad \int \tan^3(ax) dx = \frac{\tan^2(ax)}{2a} + \frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(289) \quad \int \tan^n(ax) dx = \frac{\tan^{n-1}(ax)}{(n-1)a} - \int \tan^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (286).

$$(290) \quad \int \frac{dx}{\tan(ax)} = \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(291) \quad \int \frac{\tan^n(ax)}{\cos^2(ax)} dx = \frac{\tan^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (259).

$$(292) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot \tan(ax)} = \frac{apx + q \cdot \ln |q \cdot \sin(ax) + p \cdot \cos(ax)|}{a(p^2 + q^2)}$$

20 Integrale mit $\cot(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(293) \quad \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(294) \quad \int \cot^2(ax) dx = -\frac{\cot(ax)}{a} - x$$

$$(295) \quad \int \cot^3(ax) dx = -\frac{\cot^2(ax)}{2a} - \frac{1}{a} \cdot \ln |\sin(ax)|$$

$$(296) \quad \int \cot^n(ax) dx = -\frac{\cot^{n-1}(ax)}{(n-1)a} - \int \cot^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (293).

$$(297) \quad \int \frac{dx}{\cot(ax)} = \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \cdot \ln |\cos(ax)|$$

$$(298) \quad \int \frac{\cot^n(ax)}{\sin^2(ax)} dx = -\frac{\cot^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (259).

$$(299) \quad \int \frac{dx}{p+q \cdot \cot(ax)} = \frac{apx - q \cdot \ln |p \cdot \sin(ax) + q \cdot \cos(ax)|}{a(p^2 + q^2)}$$

21 Integrale mit einer Arkusfunktion ($a \neq 0$)

$$(300) \quad \int \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(301) \quad \int x \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 - a^2}{4}\right) \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{4} \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(302) \quad \int x^2 \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \left(\frac{x^2 + 2a^2}{9}\right) \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(303) \quad \int \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(304) \quad \int x \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 - a^2}{4}\right) \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{4} \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(305) \quad \int x^2 \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \arccos\left(\frac{x}{a}\right) - \left(\frac{x^2 + 2a^2}{9}\right) \cdot \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$(306) \quad \int \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{a}{2} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

$$(307) \quad \int x \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{1}{2}(x^2 + a^2) \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{ax}{2}$$

$$(308) \quad \int x^2 \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{ax^2}{6} + \frac{a^3}{6} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

$$(309) \quad \int \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a}{2} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

$$(310) \quad \int x \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{1}{2}(x^2 + a^2) \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{ax}{2}$$

$$(311) \quad \int x^2 \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \operatorname{arccot}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{ax^2}{6} - \frac{a^3}{6} \cdot \ln(x^2 + a^2)$$

22 Integrale mit e^{ax} ($a \neq 0$)

$$(312) \quad \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax}$$

$$(313) \quad \int x \cdot e^{ax} dx = \left(\frac{ax - 1}{a^2} \right) \cdot e^{ax}$$

$$(314) \quad \int x^2 \cdot e^{ax} dx = \left(\frac{a^2 x^2 - 2ax + 2}{a^3} \right) \cdot e^{ax} \quad 1x^2 - 2x$$

$$(315) \quad \int x^n \cdot e^{ax} dx = \frac{x^n \cdot e^{ax}}{a} - \frac{n}{a} \cdot \int x^{n-1} \cdot e^{ax} dx$$

$$(316) \quad \int \frac{e^{ax}}{x} dx = \ln |ax| + \frac{ax}{1 \cdot 1!} + \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| > 0$)

$$(317) \quad \int \frac{e^{ax}}{x^n} dx = - \frac{e^{ax}}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \int \frac{e^{ax}}{x^{n-1}} dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (316).

$$(318) \quad \int \frac{dx}{p + q \cdot e^{ax}} = \frac{x}{p} - \frac{1}{ap} \cdot \ln |p + q \cdot e^{ax}|$$

$$(319) \quad \int \frac{e^{ax} dx}{p + q \cdot e^{ax}} = \frac{1}{aq} \cdot \ln |p + q \cdot e^{ax}|$$

$$(320) \quad \int \frac{dx}{p \cdot e^{ax} + q \cdot e^{-ax}} = \begin{cases} \frac{1}{a\sqrt{pq}} \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{p}{q}} \cdot e^{ax} \right) & \text{für } pq > 0 \\ \frac{1}{2a\sqrt{|pq|}} \cdot \ln \left| \frac{q + \sqrt{|pq|} \cdot e^{ax}}{q - \sqrt{|pq|} \cdot e^{ax}} \right| & \text{für } pq < 0 \end{cases}$$

$$(321) \quad \int e^{ax} \cdot \ln x dx = \frac{e^{ax} \cdot \ln |x|}{a} - \frac{1}{a} \cdot \underbrace{\int \frac{e^{ax}}{x} dx}_{\text{Integral (316)}}$$

$$(322) \quad \int e^{ax} \cdot \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \sin(bx) - b \cdot \cos(bx)]$$

$$(323) \quad \int e^{ax} \cdot \sin^n(bx) dx = \frac{e^{ax} \cdot \sin^{n-1}(bx)}{a^2 + n^2 b^2} [a \cdot \sin(bx) - nb \cdot \cos(bx)] \\ + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \cdot \int e^{ax} \cdot \sin^{n-2}(bx) dx$$

$$(324) \quad \int e^{ax} \cdot \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \cos(bx) + b \cdot \sin(bx)]$$

$$(325) \quad \int e^{ax} \cdot \cos^n(bx) dx = \frac{e^{ax} \cdot \cos^{n-1}(bx)}{a^2 + n^2 b^2} [a \cdot \cos(bx) + nb \cdot \sin(bx)] \\ + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \cdot \int e^{ax} \cdot \cos^{n-2}(bx) dx$$

$$(326) \quad \int e^{ax} \cdot \sinh(ax) dx = \frac{e^{2ax}}{4a} - \frac{x}{2}$$

$$(327) \quad \int e^{ax} \cdot \sinh(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 - b^2} [a \cdot \sinh(bx) - b \cdot \cosh(bx)] \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (326).

$$(328) \quad \int e^{ax} \cdot \cosh(ax) dx = \frac{e^{2ax}}{4a} + \frac{x}{2}$$

$$(329) \quad \int e^{ax} \cdot \cosh(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 - b^2} [a \cdot \cosh(bx) - b \cdot \sinh(bx)] \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (328).

$$(330) \quad \int x \cdot e^{ax} \cdot \sin(bx) dx = \frac{x \cdot e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \sin(bx) - b \cdot \cos(bx)] \\ - \frac{e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} [(a^2 - b^2) \cdot \sin(bx) - 2ab \cdot \cos(bx)]$$

$$(331) \quad \int x \cdot e^{ax} \cdot \cos(bx) dx = \frac{x \cdot e^{ax}}{a^2 + b^2} [a \cdot \cos(bx) + b \cdot \sin(bx)] \\ - \frac{e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} [(a^2 - b^2) \cdot \cos(bx) + 2ab \cdot \sin(bx)]$$

23 Integrale mit $\ln x$ ($x > 0$)

Hinweis: Integrale mit einer Logarithmus- und einer Exponentialfunktion: siehe Abschnitt 22.

$$(332) \quad \int \ln x dx = x (\ln x - 1) + C$$

$$(333) \quad \int (\ln x)^2 dx = x (\ln x)^2 - 2x \cdot \ln x + 2x + C$$

$$(334) \quad \int (\ln x)^3 dx = x (\ln x)^3 - 3x (\ln x)^2 + 6x \cdot \ln x - 6x + C$$

$$(335) \quad \int (\ln x)^n dx = x (\ln x)^n - n \cdot \int (\ln x)^{n-1} dx \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (336).

$$(336) \quad \int \frac{dx}{\ln x} = \ln |\ln x| + \frac{\ln x}{1 \cdot 1!} + \frac{(\ln x)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(\ln x)^3}{3 \cdot 3!} + \dots \quad (x \neq 1)$$

$$(337) \quad \int x \cdot \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \left(\ln x - \frac{1}{2} \right)$$

$$(338) \quad \int x^2 \cdot \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 \left(\ln x - \frac{1}{3} \right)$$

$$(339) \quad \int x^m \cdot \ln x dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} \left(\ln x - \frac{1}{m+1} \right) \quad (m \neq -1)$$

Fall $m = -1$: siehe Integral (340).

$$(340) \quad \int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

$$(341) \quad \int \frac{\ln x}{x^m} dx = -\frac{\ln x}{(m-1)x^{m-1}} - \frac{1}{(m-1)^2 x^{m-1}} \quad (m \neq 1)$$

Fall $m = 1$: siehe Integral (340).

$$(342) \quad \int \frac{(\ln x)^n}{x} dx = \frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (343).

$$(343) \quad \int \frac{dx}{x \cdot \ln x} = \ln |\ln x| \quad (x \neq 1)$$

$$(344) \quad \int \frac{x^m}{\ln x} dx = \ln |\ln x| + (m+1) \ln x + \frac{(m+1)^2}{2 \cdot 2!} (\ln x)^2 + \frac{(m+1)^3}{3 \cdot 3!} (\ln x)^3 + \dots \quad (x \neq 1)$$

$$(345) \quad \int x^m \cdot (\ln x)^n dx = \frac{x^{m+1} \cdot (\ln x)^n}{m+1} - \frac{n}{m+1} \cdot \int x^m \cdot (\ln x)^{n-1} dx \quad (m \neq -1)$$

Fall $m = -1$: siehe Integral (342).

$$(346) \quad \int \frac{x^m}{(\ln x)^n} dx = -\frac{x^{m+1}}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \frac{m+1}{n-1} \cdot \int \frac{x^m}{(\ln x)^{n-1}} dx \quad (n \neq 1; x \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (344).

$$(347) \quad \int \ln(x^2 + a^2) dx = x \cdot \ln(x^2 + a^2) - 2x + 2a \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$(348) \quad \int \ln(x^2 - a^2) dx = x \cdot \ln(x^2 - a^2) - 2x + a \cdot \ln\left(\frac{x+a}{x-a}\right) \quad (x^2 > a^2)$$

24 Integrale mit $\sinh(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer hyperbolischen Sinusfunktion und einer

- *hyperbolischen Kosinusfunktion*: siehe Abschnitt 26
- *Exponentialfunktion*: siehe Abschnitt 22

$$(349) \quad \int \sinh(ax) dx = \frac{\cosh(ax)}{a}$$

$$(350) \quad \int \sinh^2(ax) dx = \frac{\sinh(2ax)}{4a} - \frac{x}{2}$$

$$(351) \quad \int \sinh^n(ax) dx = \frac{\sinh^{n-1}(ax) \cdot \cosh(ax)}{na} - \frac{n-1}{n} \cdot \int \sinh^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(352) \quad \int x \cdot \sinh(ax) dx = \frac{x \cdot \cosh(ax)}{a} - \frac{\sinh(ax)}{a^2}$$

$$(353) \quad \int x^n \cdot \sinh(ax) dx = \frac{x^n \cdot \cosh(ax)}{a} - \frac{n}{a} \cdot \underbrace{\int x^{n-1} \cdot \cosh(ax) dx}_{\text{Integral (367)}}$$

$$(354) \quad \int \frac{\sinh(ax)}{x} dx = ax + \frac{(ax)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{(ax)^5}{5 \cdot 5!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| < \infty$)

$$(355) \quad \int \frac{\sinh(ax)}{x^n} dx = -\frac{\sinh(ax)}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\cosh(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (369)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (354).

Integral (369)

$$(356) \quad \int \frac{dx}{\sinh(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln \left| \tanh \left(\frac{ax}{2} \right) \right|$$

$$(357) \quad \int \frac{dx}{\sinh^n(ax)} = -\frac{\cosh(ax)}{(n-1)a \cdot \sinh^{n-1}(ax)} - \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\sinh^{n-2}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (356).

$$(358) \quad \int \frac{dx}{p+q \cdot \sinh(ax)} = \frac{1}{a\sqrt{p^2+q^2}} \cdot \ln \left| \frac{q \cdot e^{ax} + p - \sqrt{p^2+q^2}}{q \cdot e^{ax} + p + \sqrt{p^2+q^2}} \right|$$

$$(359) \quad \int \frac{\sinh(ax) dx}{p+q \cdot \sinh(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p+q \cdot \sinh(ax)}}_{\text{Integral (358)}}$$

$$(360) \quad \int \sinh(ax) \cdot \sinh(bx) dx = \frac{\sinh(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\sinh(a-b)x}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (350).

$$(361) \quad \int \sinh(ax) \cdot \sin(bx) dx = \frac{a \cdot \cosh(ax) \cdot \sin(bx) - b \cdot \sinh(ax) \cdot \cos(bx)}{a^2 + b^2}$$

$$(362) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cos(bx) dx = \frac{a \cdot \cosh(ax) \cdot \cos(bx) + b \cdot \sinh(ax) \cdot \sin(bx)}{a^2 + b^2}$$

25 Integrale mit $\cosh(ax)$ ($a \neq 0$)

Hinweis: Integrale mit einer hyperbolischen Kosinusfunktion *und* einer

- *hyperbolischen Sinusfunktion*: siehe Abschnitt 26
- *Exponentialfunktion*: siehe Abschnitt 22

$$(363) \quad \int \cosh(ax) dx = \frac{\sinh(ax)}{a}$$

$$(364) \quad \int \cosh^2(ax) dx = \frac{\sinh(2ax)}{4a} + \frac{x}{2}$$

$$(365) \quad \int \cosh^n(ax) dx = \frac{\cosh^{n-1}(ax) \cdot \sinh(ax)}{na} + \frac{n-1}{n} \cdot \int \cosh^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 0)$$

$$(366) \quad \int x \cdot \cosh(ax) dx = \frac{x \cdot \sinh(ax)}{a} - \frac{\cosh(ax)}{a^2}$$

$$(367) \quad \int x^n \cdot \cosh(ax) dx = \frac{x^n \cdot \sinh(ax)}{a} - \frac{n}{a} \cdot \underbrace{\int x^{n-1} \cdot \sinh(ax) dx}_{\text{Integral (353)}}$$

$$(368) \quad \int \frac{\cosh(ax)}{x} dx = \ln |ax| + \frac{(ax)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(ax)^4}{4 \cdot 4!} + \frac{(ax)^6}{6 \cdot 6!} + \dots$$

(Potenzreihenentwicklung; Konvergenz für $|x| > 0$)

$$(369) \quad \int \frac{\cosh(ax)}{x^n} dx = -\frac{\cosh(ax)}{(n-1)x^{n-1}} + \frac{a}{n-1} \cdot \underbrace{\int \frac{\sinh(ax)}{x^{n-1}} dx}_{\text{Integral (355)}} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (368).

$$(370) \quad \int \frac{dx}{\cosh(ax)} = \frac{2}{a} \cdot \arctan(e^{ax})$$

$$(371) \quad \int \frac{dx}{\cosh^n(ax)} = \frac{\sinh(ax)}{(n-1)a \cdot \cosh^{n-1}(ax)} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \int \frac{dx}{\cosh^{n-2}(ax)} \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (370).

$$(372) \quad \int \frac{dx}{p+q \cdot \cosh(ax)} = \begin{cases} \frac{1}{a\sqrt{p^2-q^2}} \cdot \ln \left| \frac{q \cdot e^{ax} + p - \sqrt{p^2-q^2}}{q \cdot e^{ax} + p + \sqrt{p^2-q^2}} \right| & \text{für } q > 0, p^2 > q^2 \\ \frac{-2}{a(p+q \cdot e^{ax})} & \text{für } p^2 = q^2 \\ \frac{2}{a\sqrt{q^2-p^2}} \cdot \arctan \left(\frac{p+q \cdot e^{ax}}{\sqrt{q^2-p^2}} \right) & \text{für } p^2 < q^2 \end{cases}$$

$$(373) \quad \int \frac{\cosh(ax) dx}{p+q \cdot \cosh(ax)} = \frac{x}{q} - \frac{p}{q} \cdot \underbrace{\int \frac{dx}{p+q \cdot \cosh(ax)}}_{\text{Integral (372)}}$$

$$(374) \quad \int \cosh(ax) \cdot \cosh(bx) dx = \frac{\sinh(a+b)x}{2(a+b)} + \frac{\sinh(a-b)x}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (364).

$$(375) \quad \int \cosh(ax) \cdot \sin(bx) dx = \frac{a \cdot \sinh(ax) \cdot \sin(bx) - b \cdot \cosh(ax) \cdot \cos(bx)}{a^2 + b^2}$$

$$(376) \quad \int \cosh(ax) \cdot \cos(bx) dx = \frac{a \cdot \sinh(ax) \cdot \cos(bx) + b \cdot \cosh(ax) \cdot \sin(bx)}{a^2 + b^2}$$

26 Integrale mit $\sinh(ax)$ und $\cosh(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(377) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cosh(ax) dx = \frac{\sinh^2(ax)}{2a}$$

$$(378) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cosh(bx) dx = \frac{\cosh(a+b)x}{2(a+b)} + \frac{\cosh(a-b)x}{2(a-b)} \quad (a^2 \neq b^2)$$

Fall $a^2 = b^2$: siehe Integral (377).

$$(379) \quad \int \sinh^n(ax) \cdot \cosh(ax) dx = \frac{\sinh^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (384).

$$(380) \quad \int \sinh(ax) \cdot \cosh^n(ax) dx = \frac{\cosh^{n+1}(ax)}{(n+1)a} \quad (n \neq -1)$$

Fall $n = -1$: siehe Integral (382).

$$(381) \quad \int \sinh^2(ax) \cdot \cosh^2(ax) dx = \frac{\sinh(4ax)}{32a} - \frac{x}{8}$$

$$(382) \quad \int \frac{\sinh(ax)}{\cosh(ax)} dx = \int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln(\cosh(ax))$$

$$(383) \quad \int \frac{\sinh^2(ax)}{\cosh(ax)} dx = \frac{\sinh(ax)}{a} - \frac{1}{a} \cdot \arctan(\sinh(ax))$$

$$(384) \quad \int \frac{\cosh(ax)}{\sinh(ax)} dx = \int \coth(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln|\sinh(ax)|$$

$$(385) \quad \int \frac{\cosh^2(ax)}{\sinh(ax)} dx = \frac{\cosh(ax)}{a} + \frac{1}{a} \cdot \ln\left|\tanh\left(\frac{ax}{2}\right)\right|$$

$$(386) \quad \int \frac{dx}{\sinh(ax) \cdot \cosh(ax)} = \frac{1}{a} \cdot \ln|\tanh(ax)|$$

27 Integrale mit $\tanh(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(387) \quad \int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln(\cosh(ax))$$

$$(388) \quad \int \tanh^2(ax) dx = x - \frac{\tanh(ax)}{a}$$

$$(389) \quad \int \tanh^n(ax) dx = -\frac{\tanh^{n-1}(ax)}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (387).

$$(390) \quad \int \frac{dx}{\tanh(ax)} = \int \coth(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln|\sinh(ax)|$$

$$(391) \quad \int x \cdot \tanh^2(ax) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x \cdot \tanh(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln(\cosh(ax))$$

28 Integrale mit $\coth(ax)$ ($a \neq 0$)

$$(392) \quad \int \coth(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln|\sinh(ax)|$$

$$(393) \quad \int \coth^2(ax) dx = x - \frac{\coth(ax)}{a}$$

$$(394) \quad \int \coth^n(ax) dx = -\frac{\coth^{n-1}(ax)}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2}(ax) dx \quad (n \neq 1)$$

Fall $n = 1$: siehe Integral (392).

$$(395) \quad \int \frac{dx}{\coth(ax)} = \int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \ln(\cosh(ax))$$

$$(396) \quad \int x \cdot \coth^2(ax) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x \cdot \coth(ax)}{a} + \frac{1}{a^2} \cdot \ln|\sinh(ax)|$$

29 Integrale mit einer Areafunktion ($a \neq 0$)

$$(397) \quad \int \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{x^2 + a^2}$$

$$(398) \quad \int x \cdot \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 + a^2}{4}\right) \cdot \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{4} \sqrt{x^2 + a^2}$$

$$(399) \quad \int \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) - \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(400) \quad \int x \cdot \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \left(\frac{2x^2 - a^2}{4}\right) \cdot \operatorname{arcosh}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{4} \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(401) \quad \int \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a}{2} \cdot \ln|a^2 - x^2|$$

$$(402) \quad \int x \cdot \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{ax}{2} + \left(\frac{x^2 - a^2}{2}\right) \cdot \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$(403) \quad \int \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right) dx = x \cdot \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a}{2} \cdot \ln|x^2 - a^2|$$

$$(404) \quad \int x \cdot \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right) dx = \frac{ax}{2} + \left(\frac{x^2 - a^2}{2}\right) \cdot \operatorname{arcoth}\left(\frac{x}{a}\right)$$

Sachwortverzeichnis

- abhängige Variable 57, 199
- Abklingfunktion 90 f.
- Abklingkonstante 226, 248, 250, 252
- Ableitung 112, 204 f.
 - , äußere 116
 - der elementaren Funktionen 114
 - , höhere 113
 - , implizite 117
 - , innere 116
 - , logarithmische 116
 - n-ter Ordnung 113
 - einer in der Parameterform dargestellten Funktion 118
 - , partielle 204 ff.
 - , partielle – 1. Ordnung 204 f.
 - , partielle – höherer Ordnung 205 f.
 - einer in Polarkoordinaten dargestellten Funktion 118
 - der Umkehrfunktion 117
 - eines Vektors nach einem Parameter 45 f.
 - einer zusammengesetzten Funktion 116
- Ableitungsfunktion 112 f.
- Ableitungsregeln 115 ff.
- Ableitungssätze der Laplace-Transformation 266 f.
- Ableitungssatz für die Bildfunktion 267
 - für die Originalfunktion 266
- Abrunden einer Zahl 3
- absolut konvergente Reihe 150
- absoluter Fehler 255
 - Maximalfehler 256 f.
- Abspaltung eines Linearfaktors 68
- Abstand einer Geraden von einer Ebene 53
 - zweier paralleler Ebenen 54
 - eines Punktes von einer Ebene 52
 - eines Punktes von einer Geraden 48, 66
 - zweier windschiefer Geraden 49
- Achsenabschnitte einer Geraden 66
- Achsenabschnittsform einer Geraden 66
- Addition von Brüchen 6
 - von komplexen Zahlen 188
 - von Matrizen 168
 - von reellen Zahlen 4
 - von Vektoren 40
- Additionstheoreme der Hyperbelfunktionen 95
 - der trigonometrischen Funktionen 82
- Adjunkte 175
- Ähnlichkeitssatz der Laplace-Transformation 263
- Ähnlichkeitstransformation 263
- äquatoriales Flächenmoment 144
- äquivalente Umformungen einer Gleichung 16
 - – eines linearen Gleichungssystems 182
- äußere Ableitung 116
 - Funktion 116
 - Integration 212
- äußeres Produkt zweier Vektoren 42 f.
- algebraische Form einer komplexen Zahl 185
 - Gleichung n-ten Grades 12 ff., 191
- algebraisches Komplement 175
- Algorithmus, Gaußscher 182 ff.
- allgemeine Geradengleichung 65
 - Kosinusfunktion 80
 - Lösung einer Dgl 226
 - Lösung der Schwingungsgleichung 247 ff.
 - Sinusfunktion 80
- allgemeines Integral einer Dgl 226
- Altgrad 78
- Amplitude 84
 - , komplexe 196
- analytische Darstellung einer Funktion 57 f., 199
- Anfangsbedingungen 226
- Anfangswerte 226
- Anfangswertproblem 226 f.
- antiparallele Vektoren 37
- aperiodische Schwingung 249 f.
- aperiodischer Grenzfall 249
- Arbeit 46, 141, 225
 - einer konstanten Kraft 46
 - einer ortsabhängigen Kraft 141, 225
- Arbeitsintegral 141, 225
- Arbeitspunkt 119, 208
- Archimedische Spirale 111
- Areafunktionen 97 ff.
- Areakosinus Hyperbolicus 97
- Areakotangens Hyperbolicus 98
- Areasinus Hyperbolicus 97
- Areatangens Hyperbolicus 98
- Argument einer Funktion 57
 - einer komplexen Zahl 186
- arithmetische Reihe 11
- arithmetischer Mittelwert 254
- Arkusfunktionen 87 ff.
- Arkuskosinus 87
- Arkuskotangens 88
- Arkussinus 87

- Arkustangens 88
- Astroide 108
- Asymptote, vertikale 74
 - im Unendlichen 75
- Asymptoten einer gebrochenrationalen Funktion 74 f.
- einer Hyperbel 103
- Aufrunden einer Zahl 3
- Ausgleichsgerade 259
- Ausgleichskurve 258 f.
- Ausgleichsrechnung 258 ff.
- axiales Flächenmoment 144
- Basis eines Logarithmus 8
 - einer Potenz 7
- Basisfunktionen einer linearen Differentialgleichung 240 f.
- Basisvektoren 38
- Bereich, einfachzusammenhängender 224
- Bereichsintegral, 2-dimensionales 211
 - , 3-dimensionales 217
- Bernoulli-de l'Hospitalsche Regel 63
- Beschleunigung 119
- Beschleunigungs-Zeit-Funktion 119, 141
- Beschleunigungsvektor 47
- bestimmtes Integral 123 ff., 210 ff.
- Betrag einer komplexen Zahl 185
 - einer reellen Zahl 4
 - eines Vektors 36, 39
- Bewegungsgleichung, Integration der – 141
- Bildbereich 261
- Bildfunktion 261
- Bildraum 261
- binärer Logarithmus 9, 93
- Binomialkoeffizient 10
- binomische Formeln 11
 - Reihen 156
- binomischer Lehrsatz 9 ff.
- bi-quadratische Gleichung 15
- Bogenlänge 145
- Bogenmaß 78
- Brennpunkt einer Parabel 105
- Brennpunkte einer Ellipse 101
 - einer Hyperbel 102
- Briggscher Logarithmus 9, 93
- Bruchrechnung 5 ff.
- Cardanische Lösungsformel 14
- Cartesisches Blatt 110
- charakteristische Gleichung 241
 - Kurvenpunkte 120 ff.
- Cramersche Regel 184
- Dämpfungsfaktor 248, 250, 252
- Dämpfungssatz der Laplace-Transformation 265
- Darstellung einer Funktion 57 f., 199 f.
 - – –, analytische 57 f., 199
 - – –, explizite 57, 199
 - – –, durch eine Fläche 200
 - – –, graphische 58, 200
 - – –, implizite 57, 199
 - – – in der Parameterform 57
 - – – in Polarkoordinaten 58
 - – – durch Schnittpunktdiagramme 200 f.
- Darstellungsformen einer komplexen Zahl 185 ff.
- Definitionsbereich einer Funktion 57, 199
- Definitionslücke 74
- dekadischer Logarithmus 9, 93
- Determinante 173 ff.
 - , dreireihige 174
 - , elementare Umformungen einer – 178
 - , Elemente einer – 173
 - , Entwicklung einer – 176
 - , Hauptdiagonale einer – 174
 - höherer Ordnung 173, 175 ff.
 - , Multiplikation einer – mit einem Skalar 177
 - , Nebendiagonale einer – 174
 - , n-reihige 173, 175 ff.
 - n-ter Ordnung 173, 175 ff.
 - , Stürzen einer – 176
 - , Unter- – 175
 - , Wronski- – 240
 - , zweireihige 174
 - zweiter Ordnung 174
- Determinanten 173 ff.
 - , 2-reihige 174
 - , 3-reihige 174
 - , Multiplikationstheorem für – 177
 - , n-reihige 173, 175 ff.
 - , Rechenregeln für – 176 ff.
- Determinantenschreibweise einer Ebene 51 f.
 - einer Geraden 48
- Dezimalzahlen 3
 - , Rundungsregeln für – 3
- Diagonalmatrix 167
- Differential 113
 - , Flächen- – 211
 - , totales 206 f.
 - , vollständiges 206 f.
 - , Volumen- – 217
- Differentialgleichung 226
 - , allgemeine Lösung einer – 226
 - , Bernoullische 228
 - einer elektromagnetischen Schwingung 252
 - 1. Ordnung 227 ff.
 - – –, exakte 228 f.
 - – –, homogene lineare 230
 - – –, inhomogene lineare 230 f., 279
 - – –, lineare 230 ff., 279
 - – – mit trennbaren Variablen 227

- einer erzwungenen Schwingung 250 f.
- , explizite 226
- einer freien gedämpften Schwingung 248 ff.
- einer freien ungedämpften Schwingung 247 f.
- , gewöhnliche 226
- , homogene 228
- , implizite 226
- , Lösung einer – 226
- , Lösung einer – mit Hilfe der Laplace-Transformation 278 f.
- einer mechanischen Schwingung 247
- , Ordnung einer – 226
- , partikuläre Lösung einer – 226
- eines Reihenschwingkreises 252
- , singuläre Lösung einer – 226
- 2. Ordnung 239
- – –, homogene lineare – – – mit konstanten Koeffizienten 240
- – –, inhomogene lineare – – – mit konstanten Koeffizienten 241 ff., 280
- – –, lineare – – – mit konstanten Koeffizienten 240 ff., 280
- Differentialgleichungen 226 ff., 278 ff.
- , Anwendungen 247 ff.
- 1. Ordnung 227 ff.
- 2. Ordnung 239 ff.
- Differentialoperator 113
- , partieller 205
- Differentialquotient 112
- höherer Ordnung 113
- , partieller 204 ff.
- Differentialgleichung 112 ff., 204 ff.
- , Anwendungen 119 ff., 208 ff.
- Differentiation 112 f., 204 ff.
- , gewöhnliche 112 f.
- , gliedweise 115
- , implizite 117
- , logarithmische 116
- , partielle 204 ff.
- eines Vektors nach einem reellen Parameter 45 f.
- Differenz von komplexen Zahlen 188
- von Matrizen 168
- von reellen Zahlen 4
- von Vektoren 40
- differenzierbare Funktion 112
- Differenzierbarkeit einer Funktion 112 f.
- Differenzenquotient 112
- Differenzschema der Newton-Interpolation 72
- Differenzieren, gewöhnliches 112
- , partielles 204 ff.
- Differenzmenge 2
- Differenzvektor 40
- Dirichletsche Bedingungen 160
- Diskriminante 13 f.
- divergente Folge 61
- Reihe 150
- divergentes uneigentliches Integral 140
- Dividend 5
- dividierte Differenzen 72 f.
- Division von Brüchen 7
- von komplexen Zahlen 189 f.
- von reellen Zahlen 4
- Divisor 5
- Doppelintegral 210 ff.
- in kartesischen Koordinaten 211 f.
- in Polarkoordinaten 213
- Drehsinn beim Winkel 79
- Drehstreckung eines komplexen Zeigers 189 f.
- Drehung eines kartesischen Koordinatensystems 34
- dreidimensionales Bereichsintegral 217
- Dreieck 21 f.
- , allgemeine Beziehungen in einem – 21
- , gleichschenkliges 22
- , gleichseitiges 22
- , Inkreis eines – 21
- , rechtwinkliges 19, 22
- , Umkreis eines – 21
- Dreiecksimpuls, Laplace-Transformierte eines – 274
- Dreieckskurve 163 f.
- , Laplace-Transformierte einer – 274
- Dreiecksmatrix 167
- , obere 167
- , untere 167
- Dreifachintegral 216 ff.
- in kartesischen Koordinaten 217 f.
- in Zylinderkoordinaten 219
- Drei-Punkte-Form einer Ebene 51
- dreireihige Determinante 174
- dreiseitige Pyramide 27
- Durchschnitt von Mengen 2
- Ebene 50 ff., 201
- , Abstand einer Geraden von einer – 53
- , Abstand eines Punktes von einer – 52
- , Abstand zweier paralleler – 54
- , Determinantenschreibweise einer – 51 f.
- , Drei-Punkte-Form einer – 51
- , Gleichung einer – 50 ff., 201
- , Koordinaten- – 201
- , Normalenvektor einer – 52
- , Parallel- – 202
- , Parameterdarstellung einer – 50 f.
- , Punkt-Richtungs-Form einer – 50
- , Richtungsvektoren einer – 50
- , Schnittpunkt einer Geraden mit einer – 55
- , Schnittwinkel zweier – 56
- , Schnittwinkel einer Geraden mit einer – 55
- senkrecht zu einem Vektor 52
- , vektorielle Darstellung einer – 50 f.

- echt gebrochenrationale Funktion 74
- e-Funktion 89
- Eigenkreisfrequenz 247
- einfachzusammenhängender Bereich 224
- Einheitskreis 79
- Einheitsmatrix 167
- Einheitswurzeln 192
- Einschwingphase 250
- Einweggleichrichtung 165
 - , Laplace-Transformierte einer – 276
- elektromagnetische Schwingung 252
- Element einer Determinante 173
 - einer Matrix 166
 - einer Menge 1
- elementare Umformungen einer Determinante 178
 - – einer Matrix 176
- Ellipse 101 f.
 - , Flächeninhalt einer – 25
 - , geometrische Definition einer – 101
 - , Gleichung einer – in Polarkoordinaten 102
 - , Hauptform einer – 101
 - , Mittelpunktsgleichung einer – 101
 - , Parameterdarstellung einer – 101
 - , Tangentengleichung einer – 101
 - , Ursprungsgleichung einer – 101
- Ellipsoid 30
 - , Rotations- – 30
 - , Gleichung eines – 203
- endliche Menge 1
 - Reihe 11 f.
- Entwicklung einer Determinante nach Unter-
determinanten 176
- Entwicklungsformel für eine Determinante 176
- Entwicklungspunkt einer Potenzreihe 153, 155
- Entwicklungssatz, Laplacescher 176
- Entwicklungszentrum einer Potenzreihe 155
- Epizykloide 107
- Erwartungswert 253
- Erweitern eines Bruches 6
- erweiterte Koeffizientenmatrix 179
- erzwungene Schwingung 250 f.
- Euklid, Satz des – 19
- Eulersche Formel 187, 195
 - Zahl 9
- exakte Differentialgleichung 228 f.
- explizite Darstellung einer Funktion 57, 199
 - Differentialgleichung 226
- Exponent 7
- Exponentialform einer komplexen Zahl 186
- Exponentialfunktion 89 ff.
 - , allgemeine 90
 - , e-Funktion 89
 - , komplexe 177
 - , spezielle 90 ff.
- Exponentialgleichung 16
- Extremwerte 120 f., 209
 - , allgemeines Kriterium für – 121
 - , hinreichendes Kriterium für – 121, 209
- Faktor 5
- Faktorregel der Differentialgleichung 115
 - der Integralrechnung 124
- Fakultät 9
- Falk-Schema 169
- Faltung 269
- Faltungsintegral 269
- Faltungsprodukt 269
- Faltungssatz 269
- Federpendel 247
- Fehler 253
 - , absoluter 255
 - , absoluter Maximal- – 256 f.
 - , mittlerer – der Einzelmessung 254
 - , mittlerer – des Mittelwertes 254
 - , prozentualer 255
 - , prozentualer Maximal- – 257
 - , relativer 255
 - , relativer Maximal- – 257
 - , statistischer 253
 - , zufälliger 253
- Fehlerfortpflanzung nach Gauß 255 ff.
 - – – für den mittleren Fehler des Mittelwertes 256 f.
- Fehlerrechnung 253 ff.
- Fläche im Raum 200
- Flächen, spezielle 201 ff.
- Flächendifferential 211
- Flächenelement 211
 - in kartesischen Koordinaten 211
 - in Polarkoordinaten 213
- Flächenfunktion 125
- Flächeninhalt 142 f., 214
 - in kartesischen Koordinaten (Doppelintegral) 214
 - in Polarkoordinaten (Doppelintegral) 214
- Flächenmoment 144 f., 215 f.
 - , äquatoriales 144
 - , axiales 144
 - in kartesischen Koordinaten (Doppelintegral) 216
 - , polares 144
 - in Polarkoordinaten (Doppelintegral) 216
- Flächenschwerpunkt 144, 214 f.
 - in kartesischen Koordinaten (Doppelintegral) 215
 - in Polarkoordinaten (Doppelintegral) 215
- Flächentangente 204
- Flächenträgheitsmomente 144 f., 215 f.
- Folge 61, 150

- , divergente 61
- , Grenzwert einer – 61
- , konvergente 61
- , Null- – 61
- Formel von Euler 187, 195
 - von Moivre 97, 190
- Fourier-Koeffizienten 160, 162
- Fourier-Reihen 160 ff.
 - , Anwendungen 162
 - , spezielle (Tabelle) 163 ff.
- Fourier-Zerlegung von Schwingungen 162
- freie Schwingung 247 ff.
 - –, gedämpfte 248 ff.
 - –, ungedämpfte 247 f.
- freier Vektor 36
- Frequenz 84
- Frequenzgang 251
- Fundamentalebasis einer homogenen linearen
 - Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 240 f.
- Fundamentalsatz der Algebra 12, 68, 191
 - der Differential- und Integralrechnung 126
- Funktion 57, 199
 - , Abkling- – 90 f.
 - , Ableitung einer – 112
 - , Ableitung einer impliziten – 117
 - , Ableitung einer in der Parameterform dargestellten – 118
 - , äußere 116
 - , Area- – 97 ff.
 - , Areakosinus Hyperbolicus- – 97
 - , Areakotangens Hyperbolicus- – 98
 - , Areasinus Hyperbolicus- – 97
 - , Areatangens Hyperbolicus – 98
 - , Arkus- – 87 ff.
 - , Arkuskosinus- – 87
 - , Arkuskotangens- – 88
 - , Arkussinus- – 87
 - , Arkustangens- – 88
 - , Bild- – 261
 - , Darstellung einer – 57 f., 199 f.
 - , Definitionsbereich einer – 57, 199
 - , Differential einer – 113, 206 f.
 - , Differenzierbarkeit einer – 112 f.
 - , e- – 89
 - von einer Variablen 57
 - , explizite 57, 199
 - , Exponential- – 89 ff.
 - , Flächen- – 125
 - , ganzrationale 64 ff.
 - , Gaußsche 91
 - , gebrochenrationale 74 f.
 - , gerade 59
 - , Grenzwert einer – 62 f.
 - , Hyperbel- – 93 ff.
 - , implizite 57, 199
 - , innere 116
 - , Integrand- – 124, 211, 217
 - , inverse 60 f.
 - , komplexe 194 f.
 - , komplexwertige – eines reellen Parameters 193
 - , Kosinus- – 80
 - , Kosinus Hyperbolicus- – 93 f.
 - , Kotangens- – 80 f.
 - , Kotangens Hyperbolicus- – 94
 - , lineare 65 f., 201
 - , linearisierte 119, 208
 - , Linearisierung einer – 119, 208
 - , Logarithmus- – 92 f.
 - von mehreren Variablen 199
 - , monoton fallende 59
 - , monoton wachsende 59
 - , natürliche Logarithmus- – 93
 - , Ober- – 261
 - , Original- – 261
 - , periodische 60
 - , Polynom- – 64 ff.
 - , Potential- – 224
 - , Potenz- – 76 ff.
 - , quadratische 67
 - , Sättigungs- – 91
 - , Sinus- – 80
 - , Sinus Hyperbolicus- – 93 f.
 - , Stamm- – 126
 - , Stetigkeit einer – 64
 - , streng monoton fallende 59
 - , streng monoton wachsende 59
 - , Symmetrie einer – 59
 - , Tangens- – 80 f.
 - , Tangens Hyperbolicus- – 94
 - , trigonometrische 78 ff.
 - , Umkehr- – 60 f.
 - , ungerade 59
 - , Unter- – 261
 - , verkettete 116
 - , Wertebereich einer – 57, 199
 - , Winkel- – 78 ff.
 - , Wurzel- – 76 ff.
 - , zusammengesetzte 116
 - , zyklometrische 87 ff.
- Funktionen, elementare 64 ff.
 - , Ableitungen der elementaren – (Tabelle) 114
 - , Integrale der elementaren – (Tabelle) 127
 - von mehreren Variablen 199 ff.
- Funktionsgraph 58
- Funktionswert 57, 199
- ganze Zahl 2
- ganzrationale Funktion 64 ff.

- Gauß-Funktion 91
- Gaußsche Normalverteilung 253 f.
 - Zahlenebene 185
- Gaußscher Algorithmus 182 ff.
- Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz 255 ff.
 - für den mittleren Fehler des Mittelwertes 256 f.
 - für spezielle Funktionen (Tabelle) 257
 - Prinzip der kleinsten Quadrate 258
- gebrochenrationale Funktion 74 f.
 - , echt 74
 - , unecht 74
- gebundener Vektor 36
- gedämpfte Kosinusschwingung, Laplace-Transformierte einer – – 277
 - Schwingung 248 ff.
 - Sinusschwingung, Laplace-Transformierte einer – – 275
- gemischtes Produkt 44 f.
- geometrische Reihe, endliche 11
 - , unendliche 152
- Gerade 47 ff., 65 f.
 - , Abstand eines Punktes von einer – 48, 66
 - , Abstand zweier windschiefer – 49
 - , Achsenabschnitte einer – 65 f.
 - , Achsenabschnittsform einer – 66
 - , allgemeine Gleichung einer – 65
 - , Ausgleichs- – 259
 - , Determinantenschreibweise einer – 48
 - , Hauptform einer – 65
 - , Hessesche Normalform einer – 66
 - , Parameterdarstellung einer – 47 f.
 - , Punkt-Richtungs-Form einer – 47
 - , Punkt-Steigungs-Form einer – 65
 - , Richtungsvektor einer – 47
 - , Schnittpunkt zweier – 50
 - , Schnittwinkel zweier – 50, 66
 - , Steigung einer – 65
 - , vektorielle Darstellung einer – 47 ff.
 - , Zwei-Punkte-Form einer – 48, 65
- gerader Kreiskegel 28
 - Kreiszylinder 27
- Geschwindigkeit 119
- Geschwindigkeitsvektor 47
- Geschwindigkeits-Zeit-Funktion 119, 141
- gestaffeltes lineares Gleichungssystem 182
- gewöhnliche Differentialgleichung 226
 - Differentiation 112
 - Integration 123 f.
- Gleichheit von komplexen Zahlen 186
 - von Matrizen 167
 - von Mengen 1
 - von Vektoren 37
- gleichschenkliges Dreieck 22
- gleichseitiges Dreieck 22
- Gleichung 12 ff.
 - , algebraische 12 ff.
 - , bi-quadratische 15
 - , charakteristische 241
 - , Exponential- – 16
 - , goniometrische 16
 - , graphische Lösung einer – 17
 - , kubische 13 f.
 - , lineare 13
 - , logarithmische 16
 - , quadratische 13
 - , trigonometrische 16
 - , Wurzel- – 16
- Gleichungssystem, lineares 179 ff.
- gliedweise Differentiation 115
 - Integration 124
- goniometrische Gleichung 16
- Gradient 224
- Gradmaß 78
- Graph einer Funktion 58
- graphische Darstellung einer Funktion 58, 200
- Grenzwert einer Folge 61
 - einer Funktion 62 f.
 - einer Untersumme 123
- Grenzwertregeln für Funktionen 62 f.
- Grenzwertsätze der Laplace-Transformation 270
- Grundintegrale (Tabelle) 127
- Grundrechenarten für komplexe Zahlen 188 ff.
 - für reelle Zahlen 4 f.
- Grundschiwingung 162
- Guldinsche Regeln 31 f.
- harmonische Schwingung 84 ff., 196 f.
 - , Darstellung durch einen rotierenden Zeiger 85, 196 f.
 - in komplexer Form 196 f.
 - , Überlagerung im komplexen Zeigerdiagramm 197 f.
 - , Überlagerung im reellen Zeigerdiagramm 86
- Hauptdiagonale einer Determinante 174
 - einer Matrix 167
- Hauptform einer Ellipse 101
 - einer Geraden 65
 - einer Hyperbel 103
 - eines Kreises 100
 - einer Parabel 105
- Hauptnenner 6
- Hauptwert des natürlichen Logarithmus 192
 - des Winkels einer komplexen Zahl 186
 - eines Winkels 33
- Herzkurve 109
- Hessesche Normalform einer Geraden 66
- Hochpunkt 121
- Höhenkoordinate 200
- Höhenlinien 200

- Höhenliniendiagramm 200
- Höhensatz 19
- höhere Ableitung 113
- höherer Differentialquotient 113
- homogene lineare Differentialgleichung
 - 1. Ordnung 230
 - – – mit konstanten Koeffizienten 231
 - – – 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 240 f.
- homogenes lineares Gleichungssystem 179 ff.
- Horner-Schema 68 f.
- Hyperbel 102 ff.
 - , Asymptoten einer – 103
 - , gedrehte 104
 - , geometrische Definition einer – 102
 - , gleichseitige 104 f.
 - , Gleichung einer – in Polarkoordinaten 103 f.
 - , Hauptform einer – 103
 - , Mittelpunktsgleichung einer – 103
 - , Parameterdarstellung einer – 103
 - , rechtwinklige 104 f.
 - , Tangentengleichung einer – 103
 - , Ursprungsgleichung einer – 103
- Hyperbelfunktionen 93 ff.
 - , Additionstheoreme der – 95
 - , komplexe 195
- hyperbolische Formeln 94 ff.
 - –, Additionstheoreme 95
 - – für Differenzen 96
 - –, Formel von Moivre 97
 - – für halbe Argumente 95
 - – für Potenzen 96
 - – für Produkte 97
 - – für Summen 96
 - – für Vielfache des Argumentes 96
- hyperbolischer Pythagoras 94
- hyperbolisches Paraboloid 268
- Hypozykloide 108

- imaginäre Einheit 185
 - Zahl 185
- Imaginärteil einer komplexen Zahl 185
- implizite Ableitung 117
 - Darstellung einer Funktion 57, 199
 - Differentialgleichung 226
 - Differentiation 117
 - Funktion 57, 199
- inhomogene lineare Differentialgleichung
 - 1. Ordnung 230 f.
 - – – mit konstanten Koeffizienten 231 f.
 - – – 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 241 ff.
- inhomogenes lineares Gleichungssystem 179 ff.
- Inkreis eines Dreiecks 21
- innere Ableitung 116
 - Funktion 116
 - Integration 212
- inneres Produkt 41 f.
- Integrabilitätsbedingung für eine exakte Differentialgleichung 229
- für ein Linienintegral 224
- Integral 123 ff., 210 ff.
 - , allgemeines – einer Differentialgleichung 226
 - , Arbeits- – 141, 225
 - , Bereichs- – 211, 217
 - , bestimmtes 123 ff.
 - einer Differentialgleichung 226
 - , Doppel- – 210 ff.
 - , Dreifach- – 216 ff.
 - , gewöhnliches 123 ff.
 - , Grund- – 127
 - , Kurven- – 222 ff.
 - , Linien- – 222 ff.
 - , Mehrfach- – 210 ff.
 - , partikuläres – einer Differentialgleichung 226
 - , singuläres – einer Differentialgleichung 226
 - , Stamm- – 127
 - , unbestimmtes 125 f.
 - , uneigentliches 140 f.
- Integralrechnung 123 ff., 210 ff.
 - , Anwendungen 141 ff., 214 ff., 219 ff.
- Integralsätze der Laplace-Transformation 267 f.
- Integralsatz für die Bildfunktion 268
 - für die Originalfunktion 267 f.
- Integraltafel (Tabelle mit 404 Integralen) 287 ff.
- Integraltransformation 261
- Integrand 124, 211, 217
- Integrandfunktion 124, 211, 217
- Integration 123 ff., 210 ff.
 - , äußere 212
 - , bestimmte 123 ff.
 - der Bewegungsgleichung 141
 - einer Differentialgleichung 1. Ordnung durch Substitution 228
 - einer Differentialgleichung 2. Ordnung durch Substitution 239
 - einer Differentialgleichung 1. Ordnung durch Trennung der Variablen 227
 - , gewöhnliche 123 ff.
 - , gliedweise 124
 - , innere 212
 - , mehrfache 210 ff.
 - , numerische 135 ff.
 - durch Partialbruchzerlegung des Integranden 131 ff.
 - , partielle 130
 - durch Potenzreihenentwicklung des Integranden 134
 - , Produkt- – 130

- der Schwingungsgleichung 247 ff.
- durch Substitution 128 ff.
- als Umkehrung der Differentiation 126
- , unbestimmte 125 ff.
- Integrationsbereich 211, 217
 - in kartesischen Koordinaten 211, 217
 - in Polarkoordinaten 213
 - in Zylinderkoordinaten 219
- Integrationsgrenzen 124
- Integrationskonstanten 226
- Integrationsmethoden 128 ff.
- Integrationsregeln 124 f.
- Integrationsvariable 124, 211, 217
- integrierender Faktor 229
- Interpolationsformel von Lagrange 70 f.
 - von Newton 72 f.
- Interpolationspolynome 70 ff.
- Intervall 5
 - , abgeschlossenes 5
 - , endliches 5
 - , halboffenes 5
 - , offenes 5
 - , unendliches 5
- inverse Funktion 60 f.
 - Laplace-Transformation 262
 - Laplace-Transformierte 262
 - Matrix 170 f.
- inverser Vektor 36
- Inversion einer Ortskurve 193 f.
- Inversionsregeln 193
- irrationale Zahl 3
- Iterationsverfahren nach Newton 17 f.

- Kardioide 109
- kartesische Form einer komplexen Zahl 185
 - Koordinaten 32, 35
- kartesischer Integrationsbereich 211, 217
- Kathetensatz 19
- Kegel 28
 - , Gleichung der Mantelfläche eines – 203
- Kegelschnitte 99 ff.
 - , allgemeine Gleichung der – 99
 - , Ellipse 101 f.
 - , Hyperbel 102 ff.
 - , Kreis 99 f.
 - , Parabel 105 f.
- Kegelstumpf 28
- Kehrmatrix 170 f.
- Kehrwert einer komplexen Zahl 193
 - einer reellen Zahl 5
- Kennkreisfrequenz 247
- Kettenlinie 92
- Kettenregel 116
- Kippschwingung 164
 - , Laplace-Transformierte einer – 274 f.
- Kleeblatt 109
- Koeffizientenmatrix 179
 - , erweiterte 179
- kollineare Vektoren 37, 44
- komplanare Vektoren 44
- komplexe Amplitude 196
 - Funktion 194 ff.
- Lösung einer linearen Differentialgleichung 2. Ordnung 243
- Zahl 185
 - –, algebraische Form einer – – 185
 - –, Argument einer – – 186
 - –, Betrag einer – – 185
 - –, Darstellungsform einer – – 185 ff.
 - –, Exponentialform einer – – 186
 - –, Imaginärteil einer – – 185
 - –, kartesische Form einer – – 185
 - –, Kehrwert einer – – 193
 - –, konjugiert 186
 - –, natürlicher Logarithmus einer – – 192
 - –, Polarform einer – – 186
 - –, Potenz einer – – 190
 - –, Realteil einer – – 185
 - –, trigonometrische Form einer – – 186
 - –, Winkel einer – – 186
 - –, Wurzel einer – – 191 f.
- komplexe Zahlen 185 ff.
 - –, Anwendungen in der Schwingungslehre 196 ff.
 - –, Grundrechenarten 188 ff.
 - –, Rechenregeln 188 ff.
 - –, Umrechnungen zwischen den Darstellungsformen 187
 - Zahlenebene 185
 - Zeiger 196
- komplexwertige Funktion eines reellen Parameters 193
- Komponenten eines Vektors 38
 - – –, skalare 38
- Komponentendarstellung eines Vektors 38
- konjugiert komplexe Zahl 186
- konkave Kurvenkrümmung 120
- konservatives Vektorfeld 225
- konvergente Folge 61
 - Reihe 150
- konvergentes uneigentliches Integral 140
- Konvergenzbedingung für das Newtonsche Tangentenverfahren 17
- Konvergenzbereich 153
- Konvergenzkriterien für Reihen 151 f.
- Konvergenzradius 153
- konvexe Kurvenkrümmung 120
- Koordinaten, kartesische (rechtwinklige) 32, 35
 - , Polar- – 33
 - , Zylinder- – 35

- Koordinatenebenen 201
- Koordinatensysteme 32 ff.
 - , ebene 32 ff.
 - , räumliche 35 f.
- Koordinatentransformationen 33 ff.
 - , Drehung eines kartesischen Koordinatensystems 34
 - , Parallelverschiebung eines kartesischen Koordinatensystems 33
 - , kartesische Koordinaten $\leftrightarrow$ Polarkoordinaten 33 f.
 - , kartesische Koordinaten $\leftrightarrow$ Zylinderkoordinaten 35
- Korrespondenz 262
- Kosinusfunktion 80
 - , allgemeine 84
 - , komplexe 195
 - , Laplace-Transformierte einer – 276
- Kosinus Hyperbolicus-Funktion 93 f.
 - – –, komplexe 195
- Kosinussatz 20
- Kosinusschwingung 85, 197
 - , Darstellung einer – im Zeigerdiagramm 85
 - , Laplace-Transformierte einer – 276
- Kotangensfunktion 80 f.
 - , komplexe 195
- Kotangens Hyperbolicus-Funktion 94
 - – –, komplexe 195
- Kreis 24, 99 f.
 - , geometrische Definition eines – 99
 - , Gleichung eines – in Polarkoordinaten 100
 - , Hauptform eines – 100
 - , Mittelpunktsgleichung eines – 100
 - , Parameterdarstellung eines – 100
 - , Tangentengleichung eines – 100
 - , Ursprungsgleichung eines – 100
- Kreisabschnitt 25
- Kreisausschnitt 25
- Kreisfrequenz 84
- Kreisfunktionen 78 ff.
- Kreiskegel, gerader 28
 - , Gleichung eines – 203
- Kreisring 25
- Kreissegment 25
- Kreissektor 25
- Kreiszyylinder, gerader 28
 - , Gleichung eines – 203
- Kreuzprodukt 42 f.
- Kriechfall 249
- Kriterien für relative Extremwerte 121, 209
 - für die Konvergenz einer Reihe 151 f.
 - für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems 180 f.
 - für die Wegunabhängigkeit eines Linienintegrals 224
- Krümmung 120
 - , konkave 120
 - , konvexe 120
- Kubikwurzel 8
- kubische Gleichung 13 ff.
 - Parabel 76
- Kürzen eines Bruches 6
- Kugel 28
 - , Gleichung einer – 202
- Kugelabschnitt 29
- Kugelausschnitt 30
- Kugelkappe 29
- Kugelschicht 29
- Kugelsegment 29
- Kugelsektor 30
- Kugelzone 29
- Kurve 58
 - , Ausgleichs- – 258 f.
 - , vektorielle Darstellung einer – 45
- Kurven, spezielle 107 ff.
- Kurvenintegral 222 ff.
 - , wegunabhängiges 224 f.
- Lagrangesche Koeffizientenfunktion 70 f.
- Lagrangesches Restglied 154 f.
- Laplacescher Entwicklungssatz 176
- Laplace-Transformation 261 ff.
 - , Ableitungssätze 266 f.
 - , Ableitungssatz für die Bildfunktion 267
 - , Ableitungssatz für die Originalfunktion 266
 - , Ähnlichkeitssatz 263
 - , allgemeine Eigenschaften der – 262 ff.
 - , Anwendungen der – auf Differentialgleichungen 278 ff.
 - , Dämpfungssatz 265
 - , Faltungssatz 269
 - , Grenzwertsätze 270
 - , Integralsätze 267 f.
 - , Integralsatz für die Bildfunktion 268
 - , Integralsatz für die Originalfunktion 267 f.
 - , inverse 262
 - , Linearität 262
 - , Verschiebungssätze 264
- Laplace-Transformationen, Tabelle spezieller – 281 ff.
- Laplace-Transformationsoperator 261
- Laplace-Transformierte 261
 - , inverse 262
 - einer periodischen Funktion 271
 - spezieller Funktionen (Impulse) 272 ff.
- leere Menge 1
- Lehrsätze aus der Geometrie 19 f.
- Lemniskate 109
- lineare Differentialgleichung 1. Ordnung 230 ff.
 - – – mit konstanten Koeffizienten 231 f.
 - – 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 240 ff.

- Funktion 65 f., 199
- Gleichung 13
- Linearfaktor 68
- , Abspaltung eines – 68
- , Zerlegung in – 68
- linearer Mittelwert 142
- lineares Gleichungssystem 179 ff.
 - , gestaffeltes 182
 - , homogenes 179 ff.
 - , inhomogenes 179 ff.
 - , Lösungsmenge eines – – 180 f.
 - , Lösungsvektor eines – – 179
 - , Lösungsverhalten eines – – 180 f.
 - , quadratisches 179, 181
 - (m, n)-System 179 ff.
 - , Kriterium für die Lösbarkeit eines – – 180 f.
 - (n, n)-System 179, 181
 - , homogenes 181
 - , inhomogenes 181
 - , Kriterium für die Lösbarkeit eines homogenen – – 181
 - , Kriterium für die Lösbarkeit eines inhomogenen – – 181
 - , Lösungsverhalten eines – – 181
- Linearisierung einer Funktion 119, 208
- linearisierte Funktion 119, 208
- Linearität der Laplace-Transformation 262
- Linien gleicher Höhe 200
- linienflüchtiger Vektor 36
- Linienintegral 222 ff.
 - , wegunabhängiges 224 f.
- Linkskrümmung 120
- Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems 180 f.
- Lösung, triviale 180
 - einer Differentialgleichung 226
 - – –, allgemeine 226
 - – –, komplexwertige 243
 - – –, partikuläre 226
 - – –, singuläre 226
 - – –, spezielle 226
 - – –, stationäre – – – 2. Ordnung 250
 - einer homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung 230
 - einer homogenen linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 240 f.
 - einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung 230 ff.
 - einer inhomogenen linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten 241 ff.
 - der Schwingungsgleichung 247 ff.
- Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems 180 f.

- Lösungsvektor eines linearen Gleichungssystems 179
- Lösungsverhalten eines linearen (m,n)-Systems 180
 - – – (n,n)-Systems 181
- logarithmische Ableitung 116
 - Differentiation 116
 - Gleichung 16
 - Reihen 157
 - Spirale 111
- Logarithmus 8 f.
 - , Basiswechsel 9
 - , binärer 9
 - , Briggscher 9
 - , dekadischer 9
 - , natürlicher 9
 - , natürlicher – einer komplexen Zahl 192
 - , naturalis 9
 - , Rechenregeln 9
- Logarithmusfunktion 92 f.
 - , allgemeine 92
 - , natürliche 93
 - , spezielle 93
- Mac Laurinsche Formel 155
 - – Reihe 155
- Mac Laurinsches Polynom 155
- Mantelfläche eines Rotationskörpers 147
- Massenträgheitsmoment 148 f., 221
 - eines Rotationskörpers 148 f., 221
- Matrix 166
 - , Determinante einer quadratischen – 173
 - , Diagonal- – 167
 - , Dreiecks- – 167
 - , Einheits- – 167
 - , elementare Umformungen einer – 176
 - , erweiterte Koeffizienten- – 179
 - , Hauptdiagonale einer – 167
 - , inverse 170 f.
 - , Inverse einer – 170 f.
 - , Kehr- – 170 f.
 - , Koeffizienten- – 179
 - , Nebendiagonale einer – 167
 - , n-reihige 166
 - n-ter Ordnung 166
 - , Null- – 166
 - , orthogonale 168
 - , quadratische 166 f.
 - , Rang einer – 172 f.
 - , Rangbestimmung einer – 172 f.
 - , reguläre 170
 - , schiefsymmetrische 168
 - , singuläre 170
 - , Spalten- – 166
 - , Spalten einer – 166

- , symmetrische 167
- , transponierte 166
- , Transponierte einer – 166
- , Trapezform einer – 173
- , Umkehr- – 170 f.
- , Zeilen- – 166
- , Zeilen einer – 166
- , Zeilenumformungen einer – 183
- Matrizelement 166
- Matrizen 166 ff.
 - , Addition von – 168
 - , Differenz von – 168
 - , Gleichheit von – 167
 - , Multiplikation von – 169 f.
 - , Produkt von – 169
 - , Rechenregeln für – 168 f.
 - , Subtraktion von – 168
 - , Summe von – 168
- Matrizenaddition 168
- Matrizenmultiplikation 169 f.
- Matrizenprodukt 169
- Maximalfehler, absoluter 256 f.
 - , relativer 257
- Maximum, relatives 120 f., 209
- mechanische Schwingungen 247 ff.
- mehrfache Nullstellen 68
- Mehrfachintegrale 210 ff.
- Mehrfachprodukte von Vektoren 45
- Menge 1 f.
 - , Differenz- – 2
 - , Durchschnitt von – 2
 - , Element einer – 1
 - , endliche 1
 - der ganzen Zahlen 2
 - , leere 1
 - der natürlichen Zahlen 2
 - der rationalen Zahlen 2
 - der reellen Zahlen 2 ff.
 - , Rest- – 2
 - , Teil- – 1
 - , unendliche 1
 - , Vereinigung von – 2
- Mengenoperationen 2
- Meßergebnis 255
- Meßfehler 253
- Meßreihe 254
- Meßwert 254
- Methode der kleinsten Quadrate 258
- Minimum, relatives 120 f., 209
- Minuend 5
- Mittelpunktsleichung einer Ellipse 101
 - einer Hyperbel 103
 - eines Kreises 100
- Mittelwert, arithmetischer 254
 - , linearer 142
 - einer Meßreihe 254
 - , quadratischer 142
 - , zeitlicher 142
- mittlerer Fehler der Einzelmessung 258
 - – des Mittelwertes 258
- Moivresche Formel 190
- monoton fallende Funktion 59
 - wachsende Funktion 59
- Monotonieverhalten einer Kurve 59, 120
- Multiplikation, äußere 42 f.
 - von Brüchen 6
 - einer Determinante mit einem Skalar 177
 - von Determinanten 177
 - , gemischte 44
 - , innere 41 f.
 - von komplexen Zahlen 188 f.
 - einer Matrix mit einem Skalar 168
 - von Matrizen 169 f.
 - , skalare 41 f.
 - , vektorielle 42 f.
 - eines Vektors mit einem Skalar 40 f.
- Multiplikationstheorem für Determinanten 177
- Näherungspolynome 158 f.
 - spezieller Funktionen (Tabelle) 158 f.
- natürliche Logarithmusfunktion 93
 - Zahl 2
- natürlicher Logarithmus 9
 - – einer komplexen Zahl 192
- Nebendiagonale einer Determinante 174
 - einer Matrix 167
- Newton, Tangentenverfahren von – 17 f.
- n-Fakultät 9
- nichtäquivalente Umformungen einer Gleichung 16
- nichtalgebraische Gleichung 16
- Normalbereich, kartesischer 211, 217
 - in Polarkoordinaten 213
- Normale 119
- Normalenvektor einer Ebene 52
- Normalform einer quadratischen Gleichung 13
- Normalgleichungen 258
- Normalparabel 67
- Normalverteilung nach Gauß 253 f.
 - – –, standardisierte 254
- Normalverteilungsdichtefunktion 253
- normierter Vektor 41
- Normierung 41
- n-reihige Determinanten 173
 - Matrix 166
- Nullfolge 154
- Nullmatrix 166

- Nullphasenwinkel 84, 197
- Nullstelle 58
 - einer gebrochenrationalen Funktion 74
 - , mehrfache 68
- Nullstellenberechnung eines Polynoms nach Horner 69
- Nullvektor 36, 38
- numerische Integration 135 ff.
 - nach Simpson 135 f.
 - nach der Trapezformel 135
 - nach Romberg 137 ff.
 - einer Differentialgleichung 1. Ordnung 233 ff.
 - einer Differentialgleichung 2. Ordnung 244 f.
- Numerus 8
- Obere Dreiecksmatrix 167
- Oberfunktion 261
- Oberschwingung 162
- Ordnung einer Determinante 173
 - einer Differentialgleichung 226
- Originalbereich 261
- Originalfunktion 261
- Originalraum 261
- orthogonale Matrix 168
 - Vektoren 42
- Orthogonalität bei Vektoren 42
- orthonomierte Basis 41
- Ortskurve 193 f.
 - , Inversion einer – 193 f.
- Ortsvektor 36, 38
 - einer Kurve 45
- Parabel 67, 105 f.
 - , geometrische Definition einer – 105
 - , Gleichung einer – in Polarkoordinaten 106
 - , Hauptform einer – 64, 105
 - , kubische 76
 - , Normal- – 67
 - , Parameterdarstellung einer – 106
 - , Produktform einer – 67
 - , Scheitelform einer – 105
 - , Scheitelpunktsform einer – 67
 - , Tangentengleichung einer – 105
- Parallelebenen 202
- parallele Vektoren 37
- Parallelepiped 44
- Parallelogramm 23
- Parallelogrammregel 40
- Parallelverschiebung eines kartesischen Koordinatensystems 33
- Parameter 226
- Parameterdarstellung einer Ebene 50 f.
 - einer Ellipse 101
 - einer Funktion 57
 - einer Geraden 47 f.
 - einer Hyperbel 103
 - eines Kreises 100
 - einer Parabel 106
- Pascalsches Dreieck 10
- Partialbruch 131 ff.
- Partialbruchzerlegung 131 ff.
- Partialsumme 150
- Partialsummenfolge 150
- partielle Ableitung 204 ff.
 - 1. Ordnung 204 f.
 - höherer Ordnung 205 f.
- Differentiation 204 ff.
- Integration 130
- partieller Differentialoperator 205
 - Differentialquotient 204
- partielles Differenzieren 204 ff.
- partikuläre Lösung einer Differentialgleichung 226
- partikuläres Integral einer Differentialgleichung 226
- Periode 60
 - , primitive 60
- periodische Funktion 60
 - , Fourier-Entwicklung einer – 160 ff.
 - , Laplace-Transformierte einer – 271
- Phase 84
 - einer Schwingung 84
- Phasenwinkel 84, 197
- Planimetrie 21 ff.
- Pol einer gebrochenrationalen Funktion 74
 - eines Polarkoordinatensystems 33
- polares Flächenmoment 144
- Polarformen einer komplexen Zahl 186
- Polarkoordinaten 33
- Polynom 64 ff.
 - , reduziertes 68
 - , Zerlegung eines – in Linearfaktoren 68
- Polynomfunktion 64 ff.
 - , Nullstellen einer – 68
 - , Produktdarstellung einer – 68
- Polynomgrad 64
- Potentialfeld 225
- Potentialfunktion 224
- Potenz 7
 - , Basis einer – 7
 - , Exponent einer – 7
 - einer komplexen Zahl 190
 - , Rechenregeln 7
- Potenzfunktion 76 ff.
- Potenzieren im Komplexen 190
- Potenzregel der Differentialrechnung 114
 - der Integralrechnung 127

- Potenzreihe 153 f.
 - , Entwicklungspunkt einer – 153, 155
 - , Konvergenzbereich einer – 153
 - , Konvergenzradius einer – 153
 - , Mac Laurinsche 155
 - , Taylorsche 155
- Potenzreihen spezieller Funktionen (Tabelle) 156 ff.
- p,q-Formel 13
- p-reihige Unterdeterminante 172
- primitive Periode 60
- Produkt, äußeres 42 f.
 - von Determinanten 177
- , inneres 41 f.
 - von komplexen Zahlen 188
 - einer Matrix mit einem Skalar 168
 - von Matrizen 169 f.
- , skalares 41 f.
 - von Vektoren 41 ff.
- Produktform einer Parabel 67
 - einer Polynomfunktion 68
- Produktintegration 130
- Produktregel 115
- prozentualer Fehler 255
 - Maximalfehler 256
- Punkt-Richtungs-Form einer Ebene 50
 - einer Geraden 47
- Punkt-Steigungs-Form einer Geraden 65
- punktsymmetrische Funktion 59
- Pyramide 26
 - , dreiseitige 27
 - , reguläre 26
- Pyramidenstumpf 27
- Pythagoras, Satz des – 19
 - , hyperbolischer 94
 - , trigonometrischer 81
- Quader 26
- Quadrantenregel für trigonometrische Funktionen 79
- Quadrat 22
- quadratische Funktion 67
 - Gleichung 13
 - Matrix 166 f.
- quadratischer Mittelwert 142
- Quadratwurzel 8
- Quotient zweier komplexer Zahlen 189
- Quotientenkriterium 151
- Quotientenregel 115
- Radikand einer Wurzel 7
- Radizieren im Komplexen 191 f.
- Rampenfunktion, Laplace-Transformierte einer – 277
- Randbedingungen 227
- Randwerte 227
- Randwertproblem 227
- Rang einer Matrix 172 f.
- Rangbestimmung einer Matrix 172 f.
- rationale Zahl 2 f.
- Raute 23
- Realteil einer komplexen Zahl 185
- Rechenregeln für Determinanten 176
 - für Grenzwerte 62
 - für komplexe Zahlen 188 f.
 - für Logarithmen 9
 - für Matrizen 168 f.
 - für Potenzen 7
 - für reelle Zahlen 5
 - für Vektoren 40 ff.
 - für Wurzeln 8
- Rechteck 23
- Rechtecksimpuls 163
 - , Laplace-Transformierte eines – 273
- Rechteckskurve 163
 - , Laplace-Transformierte einer – 272 f.
- rechtshändiges kartesisches Koordinatensystem 34
- Rechtskrümmung 120
- rechtwinkliges Dreieck 19, 22
- reduziertes Polynom 68 f.
- Reduzierung der Ordnung einer Determinante 178
 - eines Polynoms 69
- reelle Zahl 3 ff.
- Regel, Cramersche 184
 - von Sarrus 174
- Regressionsgerade 259
- reguläre Matrix 170
 - Pyramide 26
- reguläres n-Eck 24
 - Tetraeder 27
- Reihe 150
 - , absolut konvergente 150
 - , alternierende 151 f.
 - , arithmetische 11
 - , binomische 156
 - , divergente 150
 - , endliche 11
 - , Fourier- – 160 ff.
 - , geometrische 11, 152
 - , konvergente 150
 - , Max Laurinsche 155
 - , Potenz- – 153 f.
 - , Taylorsche 154 ff.
 - , unendliche 150 ff.
- Reihen, Konvergenzkriterien für – 151 f.
 - , spezielle Potenz- – (Tabelle) 156 ff.
 - , spezielle Zahlen- – 12, 152
- Reihenentwicklungen spezieller Funktionen (Tabelle) 156 ff.

- Reihenschwingkreis, elektromagnetischer 252
- relativer Extremwert 120 f., 209 f.
 - –, Kriterien für einen – – 121, 209
 - Fehler 255
 - Maximalfehler 257
- relatives Maximum 120 f., 209
 - Minimum 120 f., 209
- Resonanz 251
- Resonanzkreisfrequenz 251
- Resonanzkurve 251
- Restglied nach Lagrange 154 f.
- Restmenge 2
- resultierende Schwingung 86, 197
- Rhombus 23
- Richtungskosinus 39
- Richtungsvektor einer Geraden 47
- Richtungsvektoren einer Ebene 50
- Richtungswinkel 39
- Rollkurve 107
- Romberg-Formel 138
- Romberg-Schema 137
- Romberg-Verfahren 137 ff.
- Rotationsellipsoid 30
- Rotationsfläche 147, 202
- Rotationsflächen, spezielle 202 f.
- Rotationskörper 147 f., 219
 - , Guldinsche Regeln für einen – 31 f.
 - , Mantelfläche eines – 147
 - , Massenträgheitsmoment eines – 148 f., 221
 - , Schwerpunkt eines – 147, 220
 - , Volumen eines – 146, 219
- Rotationsparaboloid 30
- Rotationsvolumen 146, 219
- rotierender Zeiger 85
 - komplexer Zeiger 197 f.
- Runge-Kutta-Verfahren 2. Ordnung für eine Differentialgleichung 1. Ordnung 234 f.
 - 4. Ordnung für eine Differentialgleichung 1. Ordnung 236 f.
 - 4. Ordnung für eine Differentialgleichung 2. Ordnung 244 f.
- Sägezahnfunktion 164
 - , Laplace-Transformierte einer – 274 f.
- Sägezahnimpuls 164
- Sättigungsfunktion 91
- Sattelpunkt 122, 209
- Satz des Euklid 19
 - des Pythagoras 19
 - von Schwarz 206
 - von Steiner 145, 148
 - des Thales 19
- Schachbrettregel 175
- Schaubild einer Funktion 58
- Scheitelpunktsform einer Parabel 67
- schiefsymmetrische Matrix 168
- Schleifenkurve 109
- Schnittkurviendiagramm 200
- Schnittmenge 2
- Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene 55
 - zweier Geraden 50
- Schnittwinkel einer Geraden mit einer Ebene 55
 - zweier Ebenen 56
 - zweier Geraden 50
 - zweier Vektoren 42
- Schwarz, Satz von – 206
- Schwerpunkt einer Fläche 144, 214 f.
 - – – in kartesischen Koordinaten 215
 - – – in Polarkoordinaten 215
 - eines Körpers 220
 - eines Rotationskörpers 147, 220
- Schwerpunktachse 145, 148
- Schwingkreis, elektromagnetischer 252
 - , mechanischer 247
- Schwingung 84 ff., 247 ff.
 - , aperiodische 249 f.
 - , Darstellung einer – im Zeigerdiagramm 85 f. 196 f.
 - , elektromagnetische 252
 - , erzwungene 250 f.
 - eines Federpendels 247
 - , gedämpfte 248 ff.
 - , harmonische 84 f., 196 f.
 - , Kosinus- – 85, 197
 - , resultierende 86, 197
 - , Sinus- – 84 f., 195
 - , ungedämpfte 247 f.
- Schwingungen, Überlagerung (Superposition) von – 86, 197
- Schwingungsamplitude 86, 196
- Schwingungsdauer 84
- Schwingungsfall 248
- Schwingungsgleichung 247
- Sekantensteigung 112
- Simpsonsche Formel 135 f.
- singuläre Lösung einer Differentialgleichung 226
 - Matrix 170
- Sinusfunktion 80
 - , allgemeine 84
 - , komplexe 195
 - , Laplace-Transformierte einer – 275
- Sinus Hyperbolicus-Funktion 93 f.
 - – –, komplexe 195
- Sinusimpuls, Einweggleichrichtung 165
 - , Laplace-Transformierte eines – 276
- , Zweiweggleichrichtung 165
- Sinussatz 20
- Sinusschwingung 84 ff., 196 f.

- Darstellung einer – im Zeigerdiagramm 85, 196 f.
- , Laplace-Transformierte einer – 275
- Skalar 36
- skalare Multiplikation 41 f.
- Vektorkomponente 38
- Skalarprodukt zweier Vektoren 41 f.
- Spalten einer Matrix 166
- Spaltenindex 166
- Spaltenmatrix 166
- Spaltenvektor 38, 166
- Spat 44
- Spatprodukt 44 f.
- Spatvolumen 44
- spezielle Lösung einer Differentialgleichung 226
- spiegelsymmetrische Funktion 59
- Spirale, Archimedische 111
- , logarithmische 111
- Sprungfunktion, Laplace-Transformierte einer – 272
- Stammfunktion 126
- Stammintegrale 127
- Standardabweichung 253
- standardisierte Normalverteilung 254
- stationäre Lösung einer erzwungenen Schwingung 250
- statistischer Fehler 253
- Steigung einer Geraden 65
- einer Sekante 112
- einer Tangente 112
- Steigungsschema der Newton-Interpolation 72
- Steigungswinkel 65
- Steiner, Satz von – 145, 148
- stetige Funktion 64
- Stetigkeit einer Funktion 64
- Stereometrie 26 ff.
- Sternkurve 108
- Störfunktion 230, 240
- Störglied 230, 240
- Strahlensätze 20
- Streckenzugverfahren von Euler 233 f.
- Streuung 253
- Strophoide 110 f.
- Stürzen einer Determinante 176
- Stützpunkte 70
- Stützstellen 70, 135 f.
- Stützwerte 70, 135 f.
- Substitution bei einer bi-quadratischen Gleichung 15
- bei einem Integral 128 ff.
- Subtrahend 5
- Subtraktion von Brüchen 6
- von komplexen Zahlen 188
- von Matrizen 168
- von Vektoren 40
- Summand 5
- Summe zweier komplexer Zahlen 188
- zweier Matrizen 168
- zweier Vektoren 40
- Summenregel der Differentialrechnung 115
- der Integralrechnung 124
- Summenwert einer unendlichen Reihe 150
- Summenvektor 40
- Superposition von gleichfrequenten Schwingungen 86, 197
- Superpositionsprinzip 86, 197
- Symmetrie einer Funktion 59
- symmetrische Matrix 167
- Tangensfunktion 80 f.
- , komplexe 195
- Tangens Hyperbolicus-Funktion 94
- –, komplexe 195
- Tangentengleichung 119
- Tangentensteigung 112
- Tangentenvektor 46
- Tangentenverfahren von Newton 17 f.
- Tangentialebene 206 f.
- Taylorsche Formel 154
- Reihe 154 ff.
- Taylorsches Polynom 154
- Teilmenge 1
- Teilschwerpunktsatz 144
- Tetraeder 27
- , reguläres 27
- Thales, Satz des – 19
- Tiefpunkt 121
- Torus 31
- totales Differential 206 f.
- Trägheitsmomente 148 f., 221
- Transponieren 166
- transponierte Matrix 166
- Trapez 24
- Trapezform einer Matrix 173
- Trapezformel 135
- Trennung der Variablen 227
- Treppenfunktion, Laplace-Transformierte einer – 277
- trigonometrische Form einer komplexen Zahl 186
- trigonometrische Formeln 81 ff.
- –, Additionstheoreme 82
- – für Differenzen 83
- – für halbe Winkel 82
- – für Potenzen 83
- – für Produkte 83
- – für Summen 83
- – für Winkelvielfache 82
- Funktionen 78 ff.
- –, komplexe 195

- Gleichung 16
- Reihen 157
- trigonometrischer Pythagoras 81
- triviale Lösung 180
- Überlagerung von gleichfrequenten Schwingungen 86, 197
- Umformungen, äquivalente 16
- , nichtäquivalente 16
- Umkehrfunktion 60 f.
- Umkehrmatrix 170 f.
- Umkreis eines Dreiecks 21
- unabhängige Variable 57, 199
- unbestimmter Ausdruck 63
- unbestimmtes Integral 125 ff.
- unecht gebrochenrationale Funktion 74
- uneigentliches Integral 140 f.
- –, divergentes 140
- –, konvergentes 140
- unendliche Folge 61
- Menge 1
- Reihen 150 ff.
- –, spezielle (Tabelle) 152
- Unendlichkeitsstelle 74
- ungedämpfte Schwingung 247 f.
- ungerade Funktion 59
- Ungleichung 4
- Unstetigkeitsstelle 64
- Unterdeterminante 172, 175
- , p-reihige 172
- , p-ter Ordnung 172
- untere Dreiecksmatrix 167
- Unterfunktion 261
- Untersumme 123
- Variable, abhängige 57, 199
- , Integrations- – 124, 211, 217
- , unabhängige 57, 199
- Varianz 253
- Variation der Konstanten 230
- Vektor 35
- , Ableitung eines – 45 f.
- , Basis- – 38
- , Beschleunigungs- – 47
- , Betrag eines – 36, 39
- , Differentiation eines – nach einem Parameter 45 f.
- , Differenz- – 40
- , Einheits- – 36, 38
- , freier 36
- , gebundener 36
- , Geschwindigkeits- – 47
- , inverser 36
- , linienfluchtiger 36
- , normierter 41
- , Null- – 36, 38
- , Orts- – 36, 38
- , Richtungswinkel eines – 39
- , Spalten- – 38, 166
- , Tangenten- – 46
- , Zeilen- – 166
- Vektordarstellung einer Ebene 50 f.
- einer Geraden 47 f.
- einer Kurve 45
- Vektoren, antiparallele 37
- , kollineare 37, 44
- , komplanare 44
- , orthogonale 42
- , orthonormierte 41
- , parallele 37
- Vektorfeld 222
- , ebenes 222
- , konservatives 225
- , räumliches 222
- Vektorfunktion 45
- vektorielle Addition 40
- Multiplikation 42 f.
- Subtraktion 40
- Vektorkomponente 38
- , skalare 38
- Vektorkoordinate 38
- Vektoroperationen 40 ff.
- Vektorpolygon 40
- Vektorprodukt 42 f.
- Vektorrechnung 36 ff.
- , Anwendungen 46 ff.
- Vereinigung von Mengen 2
- Vereinigungsmenge 2
- verkettete Funktion 116
- Verschiebungssätze der Laplace-Transformation 264 f.
- Verteilungsdichtefunktion 253
- vertikale Asymptote 74
- Vietascher Wurzelsatz 13 f.
- vollständiges Differential 206 f.
- Volumen eines Körpers 219
- eines Rotationskörpers 146, 219
- Volumendifferential 217
- Volumenelement 217
- in kartesischen Koordinaten 217
- in Zylinderkoordinaten 219
- Wahrscheinlichkeit 253
- Wechselstromkreis 252
- wegunabhängiges Kurvenintegral 224 f.
- Linienintegral 224 f.
- Weg-Zeit-Gesetz 119, 141
- Wendepunkt 122
- , Kriterium für einen – 122

- Wertebereich einer Funktion 57, 199
Winkel einer komplexen Zahl 186
Winkelfunktionen 78 ff.
Winkelgeschwindigkeit 85, 196
Winkelmaße 78
Wronski-Determinante 240
Würfel 26
Wurzel 7 f.
– einer komplexen Zahl 191
–, Kubik- – 8
–, Quadrat- – 8
–, Radikand einer – 7
–, Rechenregeln 8
Wurzelexponent 7
Wurzelfunktionen 76 ff.
Wurzelgleichung 16
Wurzelkriterium 151
Wurzelziehen im Komplexen 191 f.
- Zahl, Eulersche 9
–, ganze 2
–, imaginäre 168
–, irrationale 3
–, komplexe 168
–, natürliche 2
–, rationale 2
–, reelle 3 ff.
Zahlenebene, Gaußsche 185
–, komplexe 185
Zahlenfolge, unendliche 61, 150
Zahlengerade 4
Zahlenmengen, spezielle 2
Zahlenreihen, spezielle 12
- Zehnerlogarithmus 9
Zeiger, komplexer 196 f.
–, reeller 85
–, rotierender 85, 196 f.
–, rotierender komplexer 196 f.
Zeigerdiagramm 85 f., 196 f.
Zeilen einer Matrix 166
Zeilenindex 166
Zeilenmatrix 166
Zeilenumformungen einer Matrix 183
Zeilenvektor 166
zeitabhängiger Zeiger 85, 196
Zeitfunktion 196
zeitliche Mittelwerte 142
Zerlegung eines Polynoms in Linearfaktoren 68
zufälliger Fehler 253
zusammengesetzte Funktion 116
Zuwachs auf der Fläche 207
– auf der Kurve 113
– auf der Kurventangente 113
– auf der Tangentialebene 207
zweidimensionaler Integrationsbereich 211
zweidimensionales Bereichsintegral 211
Zweierlogarithmus 9
Zwei-Punkte-Form einer Geraden 48, 65
zweireihige Determinante 174
Zweiweggleichrichtung 165
–, Laplace-Transformierte einer – 276
Zykloide 107
zyklometrische Funktionen 87 ff.
Zylinder 27
–, gerader Kreis- – 27
Zylinderkoordinaten 35